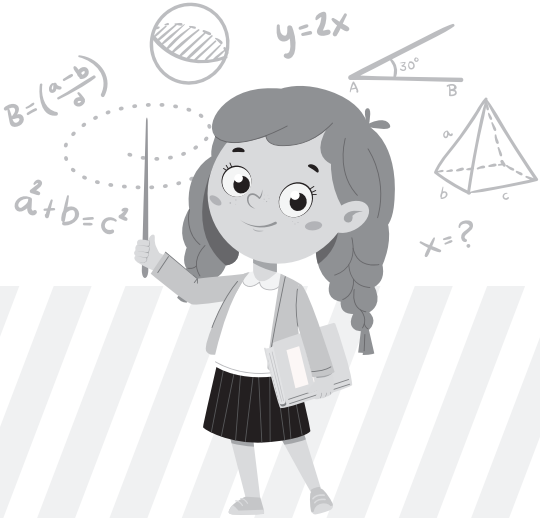
В. Д. Герасимов

Математика

Тренировочные задания

5 класс



Минск
«Аверсэв»
2021

УДК 51(075.3)
ББК 22.1я721
Г37

Рецензент
учитель математики лицея БНТУ квалификац. категории
«учитель-методист» ***О. Е. Цыбулько***

Герасимов, В. Д.

Г37 Математика. 5 класс : тренировочные задания / В. Д. Герасимов. — Минск : Аверсэв, 2021. — 128 с. : ил.

ISBN 978-985-19-5945-3.

Издание содержит тренировочные работы к каждому параграфу учебного пособия «Математика. 5 класс», которые включают, как правило, 5 заданий разного уровня сложности. Некоторые работы представляют собой математические тренажеры на устный счет и устные математические преобразования. Тренировочные задания позволяют эффективно усваивать и закреплять новый материал, повторять и обобщать изученные темы.

Адресуется учащимся 5 класса учреждений общего среднего образования.

УДК 51(075.3)
ББК 22.1я721

Учебное издание
Герасимов Валерий Дмитриевич

МАТЕМАТИКА. 5 КЛАСС
Тренировочные задания

Ответственный за выпуск *Н. Н. Чернушевич*
Редакционно-издательская подготовка:
С. М. Логинова, *Е. В. Гюнтер*, *А. В. Ягелло*
Дизайнер *Д. С. Лебедева*
Изображения на обложке используются по лицензии Shutterstock.com

Подписано в печать 19.08.2021. Формат 60×84 1/16. Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,44. Уч.-изд. л. 3,93. Тираж 3100 экз. Заказ

Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/15 от 02.08.2013. Ул. Н. Олешева, 1, офис 309, 220090, г. Минск.
E-mail: info@aversev.by; www.aversev.by
Контактные телефоны: (017) 378-00-00, 379-00-00. Для писем: а/я 3, 220090, г. Минск.

УПП «Витебская областная типография».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/19 от 26.11.2013. Ул. Щербакова-Набережная, 4, 210015, г. Витебск.

6+

ISBN 978-985-19-5945-3

© Герасимов В. Д., 2021
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2021

От автора

Издание содержит тренировочные работы к каждому параграфу учебного пособия «Математика. 5 класс» (авторы В. Д. Герасимов, О. Н. Пирютко, А. П. Лобанов) и взаимосвязано с рабочей тетрадью «Математика. 5 класс» (автор В. Д. Герасимов), в которой предлагаются образцы рассуждений и решения разных видов заданий, в том числе основных типов текстовых задач.

Большинство работ включает 5 заданий (в основном 2—5-го уровней сложности), которые предназначены для качественной отработки (тренировочного закрепления) учебного материала на уроках и дома. Тренировочные работы 13, 20, 25, 28, 54, 59, 68, 71 представляют собой математические тренажеры, задания которых направлены на формирование умений устно выполнять несложные вычисления, математические преобразования.

Особую роль в развитии математических способностей (и вообще способности рассуждать) играет решение текстовых задач. Это наиболее трудный раздел школьной программы. Поэтому текстовая задача включена практически в каждую тренировочную работу. Особое внимание уделяется формированию умения переходить от разнообразных словесных формулировок основных соотношений между исходными данными и вопросом задачи к их краткой записи.

Материалы пособия можно использовать на этапе закрепления, повторения и обобщения пройденного учебного материала.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Глава 1
Натуральные числа

Тренировочная работа 1 (глава 1, § 1)

1. Является ли краткая запись задачи верной?

Сколько кустов роз полил Павел, если известно, что ему надо полить 13 кустов, а осталось полить 7 кустов?

Б	И (–)	С
13 к.	?	7 к.

Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее (2—3).

2. Диме 14 лет. Он старше Алексея на 5 лет. Сколько лет Алексею?

Д — 14 л.
А — ?
Д > А на 5 л.

3. В автобусе 38 пассажиров. На остановке часть пассажиров вышла, а 9 пассажиров вошли. Сколько пассажиров вышло, если в автобусе стало 27 человек?

Б	$И_1$ (–)	$И_2$ (+)	С
38 п.	?	9 п.	27 п.

Составьте краткую запись задачи и решите ее (4—5).

4. В спортзале 25 мячей: баскетбольные, волейбольные и футбольные. Футбольных мячей на 6 больше, чем баскетбольных, а волейбольных и футбольных вместе — 18 мячей. Сколько мячей каждого вида в спортзале?

5. В двух танцевальных коллективах 60 участников. Когда из первого коллектива выбыло 8 участников, а во второй пришло 4, то в двух коллективах танцоров стало поровну. Сколько участников было в каждом коллективе первоначально?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 2 (глава 1, § 1)

Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее (1—3).

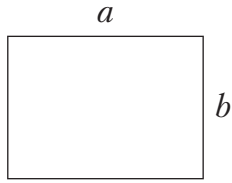
1. Для секции футбола купили 8 мячей по одинаковой цене. За покупку заплатили 120 р. Сколько рублей стоит один мяч?

Ц	К	С
?	8 м.	120 р.

2. За несколько часов велотуристы проехали 60 км, двигаясь со скоростью 12 км/ч. Сколько времени туристы находились в пути?

v	t	s
12 км/ч	?	60 км

3. Найдите длину прямоугольника, если известно, что его ширина равна 4 см, площадь — 20 см^2.



a — ?
b — 4 см
$S = a \cdot b = 20$ см^2

Составьте краткую запись задачи и решите ее (4—5).

4. Павел изготовил за день 26 открыток. Известно, что 2 ч он изготавливал по 4 открытки в час, а остальное время — по 6 открыток в час. Сколько всего часов Павел изготавливал открытки?

5. За 5 ч пешеход прошел 30 км, велосипедист проехал 65 км. Какое расстояние проедет за это время мотоциклист, если его скорость в 3 раза больше суммы скоростей пешехода и велосипедиста?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 3 (глава 1, § 2)

1. Укажите верное утверждение.

В записи числа 123 456 789 000 цифра 3 находится в классе:

а) тысяч; б) миллиардов; в) миллионов; г) единиц.

2. Для числа 23 905 467 запишите:

а) какая цифра стоит в разряде десятков тысяч;

б) в каком разряде стоит цифра 3.

3. Представьте число в виде суммы разрядных слагаемых:

а) 913; б) 65 408.

4. Запишите число цифрами:

а) пятьдесят тысяч четыреста двенадцать;

б) шесть тысяч двадцать один;

в) семнадцать миллионов;

г) девяносто миллиардов сорок.

5. Продолжите ряд: 5, 7, 11, 17, 25, ...

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 4 (глава 1, § 3)

1. Выпишите верно выполненные сравнения:

а) 2487 > 2087;
б) 4901 < 4900;
в) 101 < 98;
г) 1101 > 999.

2. Сравните числа:

а) 4780 ... 7408;
б) 3320 ... 3302;
в) 20 064 ... 200 064;
г) 10 000 ... 9999.

3. Сравните величины:

а) 5 т ... 4500 г;
б) 308 см ... 3 м;
в) 2 сут. ... 47 ч 75 мин.

4. В числах вместо нескольких цифр поставили звездочки. Выясните, какое из чисел больше, и запишите ответ с помощью знака «>» или «<»:

а) *7 ... **1;
б) 4*** ... 9**;
в) 67**9 ... 68**1;
г) 950** ... *4*9*.

5. Из числа 380 065 478 910 вычеркните 6 цифр так, чтобы полученное число было наименьшим из возможных чисел.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 5 (глава 1, § 2—3)

1. Выберите верный вариант записи числа 206 миллионов 5 тысяч 7 в десятичной системе счисления:

а) 2 065 007; б) 206 005 007; в) 20 600 507.

2. Правильно ли использованы знаки сравнения? Если нет, то запишите исправленное неравенство:

а) 40 567 > 40 008;
б) 5778 > 15 120;
в) 3737 < 3377;
г) 5323 > 5232.

3. Запишите число цифрами:

а) тридцать пять тысяч четыре;
б) пять миллионов пять тысяч;
в) тридцать один миллион тридцать один;
г) сорок семь миллиардов двадцать четыре миллиона восемнадцать.

4. Представьте число 7 904 230 в виде суммы разрядных слагаемых.

5. Сравните числа:

а) 995 ... 1002;
б) 78 610 ... 78 601;
в) ***** ... ****;
г) 29** ... 31**.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 6 (глава 1, § 4—5)

1. Выпишите равенство, в котором правильно выполнен перевод единиц длины:

а) 7024 м = 70 км 24 м; б) 7024 м = 7 км 24 м.

2. Выразите в:

а) метрах: 14 км, 80 дм, 50 000 см, 9 км 2 м, 13 км 20 м;

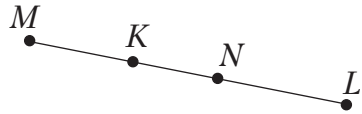
б) сантиметрах: 3 дм, 15 м, 4 км, 7000 мм, 6 м 6 дм, 9 м 1 см.

3. Выполните действие:

а) 40 м 6 см + 7 м 8 дм; в) 8 км – 6 м;

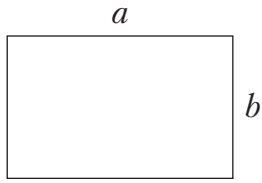
б) 9 м – 3 м 5 см; г) 4 км 70 м – 430 м.

4. Сколько различных отрезков можно назвать на рисунке?



5. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Ширина детской площадки прямоугольной формы равна 8 м. Чему равна площадь площадки, если ее периметр составляет 36 м?



a — ?

b — 8 м

$P = (a + b) \cdot 2 = 36$ м

$S = a \cdot b =$?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

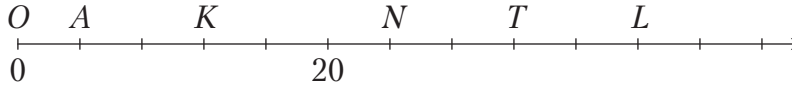
Тренировочная работа 7 (глава 1, § 6)

1. Запишите числа в том порядке, в каком они располагаются на координатном луче: 1000, 30, 100, 10, 13, 300.

2. Начертите координатный луч, единичный отрезок которого равен двум клеткам тетради. Отметьте на этом луче точки $K(3)$ и $A(8)$.

3. Запишите числа, удаленные на координатном луче от числа 47 на 5 единиц.

4. Запишите координаты точек, отмеченных на рисунке.



5. Начертите координатный луч и отметьте на нем точки $P(20)$, $M(45)$, $N(80)$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 8 (глава 1, § 7)

1. Проверьте, правильно ли выполнено округление:

а) 4567 ≈ 4600;
б) 3485 ≈ 3400;
в) 52 078 ≈ 52 070;
г) 9 700 987 ≈ 9 710 000.

2. Округлите числа до наивысшего разряда:
1398, 78 054, 604 275, 987 654.

3. Округлите 6 848 163 см до: а) метров; б) километров.

4. Некоторое число округлили до тысяч и получили число 876 000. Запишите наибольшее и наименьшее числа, при округлении которых до тысяч получится данное число.

5. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Плавательный бассейн объемом 2700 л заполняется водой по трем трубам. Если вода поступает только по первой трубе, то понадобится 10 ч для заполнения бассейна, если по второй трубе — 12 ч, по третьей — 15 ч. Сколько времени понадобится для заполнения бассейна, если включить сразу три трубы?

(П — производительность труда (скорость выполнения работы), В — время выполнения работы, Р — результат работы (объем выполненной работы).)

	П	В	Р
1-я	?	10 ч	2700 л
2-я	?	12 ч	2700 л
3-я	?	15 ч	2700 л
4-я (вместе)	?	?	2700 л

$$П_1 + П_2 + П_3 = П_4$$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 9 (глава 1, § 8)

1. Используя правило сложения в «столбик», выполните действие:

47 638 + 12 597.

2. а) Используя правило вычитания в «столбик», выполните действие:

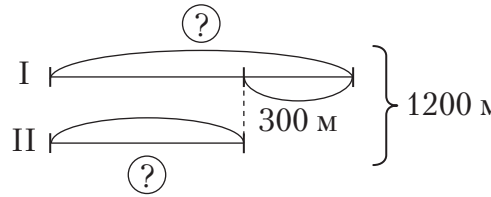
30 726 – 8594.

б) Вычислите, применяя законы сложения для упрощения вычислений:

2651 + 11 300 + 49.

3. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

В двух рулонах 1200 м ткани. В одном из них на 300 м больше ткани, чем в другом. Сколько метров ткани в каждом рулоне?



4. Составьте краткую запись задачи и решите ее.

Аня, Марина и Лена вместе получили 21 СМС-сообщение. У Марины на 4 сообщения больше, чем у Ани, у Лены на 4 сообщения больше, чем у Марины. Сколько СМС-сообщений у каждой девочки?

5. Одно слагаемое уменьшили на 24. Как нужно изменить второе слагаемое, чтобы сумма увеличилась на 16?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 10 (глава 1, § 8)

1. Рассмотрите равенство $x + 485 = 700$ и выберите запись, в которой правильно найден неизвестный компонент действия:

а) $x = 700 + 485$;
$x = 1185$;

б) $x = 700 - 485$;
$x = 215$.

2. Найдите неизвестный компонент действий, используя вспомогательный пример:

6 – 4 = 2

а) $z - 857 = 4073$;

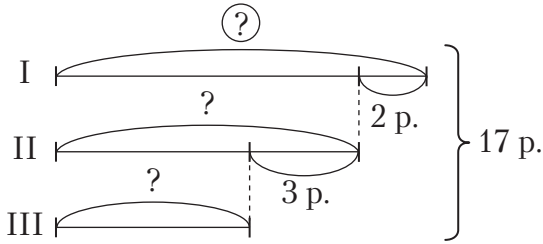
б) $3345 - m = 786$.

3. Составьте краткую запись задачи и решите ее.

В физкультурном зале 20 мячей: волейбольные и баскетбольные. Волейбольных мячей на 6 меньше, чем баскетбольных. Сколько волейбольных и баскетбольных мячей в зале?

4. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

За три дня плотник сделал 17 оконных рам. Во второй день он сделал на 2 рамы меньше, чем в первый, в третий день — на 3 рамы меньше, чем во второй. Сколько оконных рам сделал плотник в первый день?



5. Вычитаемое увеличили на 15. Как нужно изменить уменьшаемое, чтобы разность увеличилась на 10?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 11 (глава 1, § 9)

1. Выполните умножение и деление, используя правила умножения в «столбик» и деления «уголком»:

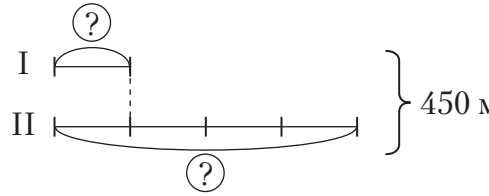
а) 486 · 54; б) 15 028 : 28.

2. Выполните умножение и деление, используя правила умножения в «столбик» и деления «уголком»:

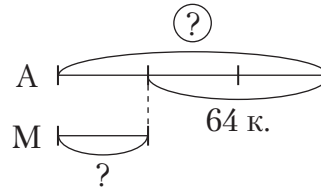
а) 1738 · 350; б) 436 100 : 178.

Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее (3—4).

3. В одном мотке в 4 раза меньше проволоки, чем в другом. Сколько метров проволоки в каждом мотке, если в двух мотках 450 м?



4. У Алеши в 3 раза больше карточек с футболистами, чем у Максима. Сколько карточек у Алеши, если у Максима на 64 карточки меньше?



5. Составьте краткую запись задачи и решите ее.

В компании работает 720 специалистов: программисты, тестировщики и аналитики. Программистов работает втрое, тестировщиков — вдвое больше, чем аналитиков. Сколько программистов работает в компании?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 12 (глава 1, § 9)

1. Рассмотрите равенство $x \cdot 21 = 483$ и выберите запись, в которой правильно найден неизвестный компонент действия:

а) $x = 483 \cdot 21$;
$x = 10\ 143$;

б) $x = 483 : 21$;
$x = 23$.

2. Найдите неизвестный компонент действия, используя вспомогательный пример:

6 : 2 = 3

а) $z : 36 = 720$;

б) $23\ 157 : m = 83$.

3. Примените законы умножения для рациональных вычислений:

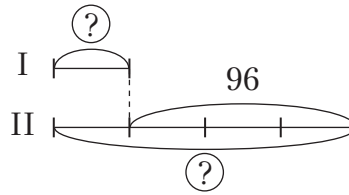
а) $5 \cdot 429 \cdot 2$;

б) $25 \cdot 372 \cdot 4$;

в) $7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 125$.

4. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Одно число меньше другого на 96. Чему равно каждое число, если большее из чисел в 4 раза больше меньшего?



5. Составьте краткую запись задачи и решите ее.

На трех полках 160 книг расположены так, что на второй полке книг втрое больше, чем на первой, а на третьей — вчетверо больше, чем на второй. Сколько книг на каждой полке?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 13 (глава 1, § 8—9)
(математический тренажер)

Вычислите наиболее удобным способом.

	1		2
1	$55 + 184 + 45$	1	$28 + 97 + 72$
2	$5 \cdot 37 \cdot 2$	2	$49 \cdot 5 \cdot 2$
3	$(19 \cdot 4) \cdot 25$	3	$(38 \cdot 25) \cdot 4$
4	$12 \cdot 15 + 12 \cdot 45$	4	$15 \cdot 23 + 15 \cdot 17$
5	$12 \cdot 75 - 12 \cdot 35$	5	$152 \cdot 14 - 14 \cdot 52$
6	$7 \cdot 125 \cdot 4 \cdot 8$	6	$125 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 8$
7	$12 \cdot 25 \cdot 11$	7	$25 \cdot 13 \cdot 16$
8	$102 \cdot 35$	8	$201 \cdot 24$
9	$99 \cdot 25$	9	$15 \cdot 98$

	3		4
1	$167 + 89 + 33$	1	$64 + 108 + 236$
2	$20 \cdot (146 \cdot 5)$	2	$(2 \cdot 78) \cdot 50$
3	$25 \cdot 169 \cdot 4$	3	$40 \cdot 123 \cdot 25$
4	$15 \cdot 22 + 22 \cdot 35$	4	$124 \cdot 30 + 26 \cdot 30$
5	$45 \cdot 87 - 47 \cdot 45$	5	$24 \cdot 322 - 22 \cdot 24$
6	$(14 \cdot 8) \cdot 7 \cdot 125$	6	$8 \cdot 6 \cdot (125 \cdot 12)$
7	$8 \cdot 52 \cdot 25$	7	$24 \cdot 25 \cdot 15$
8	$43 \cdot 101$	8	$202 \cdot 18$
9	$97 \cdot 25$	9	$199 \cdot 23$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 14 (глава 1, § 8–9)

1. Является ли краткая запись задачи верной?

В смеси мюсли содержится 7 частей хлопьев из злаков, 3 части отрубей и 4 части сушеных ягод. Сколько граммов сушеных ягод надо взять, чтобы получить 2 кг 100 г смеси?

	Масса	Части
З (злаки)	?	7
О (отруби)	?	3
Я (ягоды)	?	4
З + О + Я	2100 г	?

2. Запишите решение задачи 1.

3. Выполните действие:

а) 58 047 – 9618; б) 76 · 147; в) 4830 : 21.

4. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

При изготовлении карандашей, предназначенных для рисования по стеклу, берут 4 части стеарина, 3 части говяжьего сала, 2 части воска и 10 частей сурика. Сколько граммов каждого вещества содержит в отдельности смесь, в которой стеарина на 1 кг 200 г меньше, чем сурика?

	Масса	Части
Ст (стеарин)	?	4
Г (говяжье сало)	?	3
В (воск)	?	2
Ср (сурик)	?	10
Ст + Г + В + Ср	?	?
Ср – Ст	1 кг 200 г	?

5. Решите задачу.

Для приготовления фарфора берут 25 частей глины, 1 часть гипса и 2 части песка. Какова масса фарфоровой чашки, если оказалось, что при ее изготовлении глины и гипса вместе взяли 208 г?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 15 (глава 1, § 8—9)

Решите задачу (1—5).

1. В спортзале горит в 2 раза больше лампочек, чем в бассейне. Сколько лампочек горит в бассейне и спортзале, если всего горит 48 лампочек?

2. В спортзале горит в 4 раза больше лампочек, чем в классе. Сколько лампочек горит в спортзале, если в классе их горит на 18 меньше, чем в спортзале?

3. За шапку и шарф заплатили 25 р. Сколько рублей стоит шапка, если она дороже шарфа на 5 р.?

4. Четыре дыни весят 30 кг. Определите вес самой тяжелой из них, если каждая следующая в 2 раза тяжелее предыдущей.

5. Во второй день со склада выдали в 2 раза больше цемента, чем в первый день, в третий — в 3 раза больше, чем в первый. Сколько килограммов цемента выдали за три дня, если в первый день выдали на 600 кг меньше, чем в третий?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 16 (глава 1, § 10)

1. Укажите верное равенство:

а) $3^2 = 3 \cdot 2$; в) $3^2 = 3 \cdot 3$;

б) $3^2 = 2 \cdot 2 \cdot 2$; г) $3^2 = 3 + 3$.

2. Запишите в виде степени числа 10:

а) сто; б) миллион.

3. Поставьте вместо точек знак «>», «<» или «=» так, чтобы получилось верное утверждение:

а) 4^2 ... 8; б) 7^2 ... 7^3; в) 4^2 ... 2^4.

4. Выполните действия, соблюдая их порядок:

$2 \cdot 8^2 - 3^3 + 15 \cdot 10^4$.

5. Решите задачу.

У фермера 497 коров, лошадей и овец. Лошадей у него в 3 раза больше, чем коров, овец на 9 больше, чем коров и лошадей вместе. Сколько овец у фермера?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 17 (глава 1, § 11)

1. Какой наибольший остаток возможен при делении числа на 9?

2. Выполните деление с остатком: 381 : 25.

3. Найдите делимое при делении с остатком, если делитель равен 13, частное — 19, а остаток — 5.

4. На какое число нужно разделить число 25 268, чтобы остаток был равен 18, а частное — 250?

5. Найдите наибольшее натуральное число, при делении которого с остатком на 15 получаем частное 19.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 18 (глава 1, § 12)

1. Выберите верные утверждения. Если 24 делится на 6, то:

а) число 24 — делитель числа 6;
б) число 6 — делитель числа 24;
в) число 6 кратно 24;
г) число 24 кратно 6.

2. Найдите НОД (15; 20), записывая решение в такой последовательности: делители 15, делители 20, подчеркиваем общие делители, НОД (15; 20).

3. Найдите НОК (15; 20), записывая решение в такой последовательности: кратные 15, кратные 20, подчеркиваем общие кратные, НОК (15; 20).

Решите задачу (4—5).

4. Срезали 40 красных и 60 белых роз. Какое наибольшее число одинаковых букетов можно составить из этих роз?

5. Автобусы № 1 и № 2 одновременно выезжают с конечной остановки. Рейс автобуса № 1 длится 30 мин, автобуса № 2 — 45 мин. Через какое наименьшее время автобусы вновь встретятся на конечной остановке?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 19 (глава 1, § 12)

1. Выпишите верные утверждения:
а) число 48 кратно 5;
б) число 6 — делитель числа 18;
в) число 10 кратно 50;
г) число 9 — делитель числа 3;
д) число 30 кратно 5;
е) число 7 — делитель числа 35.

2. Найдите НОД (16; 40), записывая решение в такой последовательности: делители 16, делители 40, подчеркиваем общие делители, НОД (16; 40).

3. Найдите НОК (16; 40), записывая решение в такой последовательности: кратные 16, кратные 40, подчеркиваем общие кратные, НОК (16; 40).

Решите задачу (4—5).

4. Какое наибольшее число одинаковых подарков можно сформировать из 60 конфет и 45 мандаринов? Сколько конфет и мандаринов в каждом подарке?

5. Три автобуса отправляются в 7 ч от автостанции в разные населенные пункты. По расписанию время отправления у первого автобуса каждые 2 ч, у второго — каждые 3 ч, у третьего — каждые 4 ч. В котором часу автобусы отправятся от автостанции одновременно?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 20 (глава 1, § 12)
(математический тренажер)

Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел, рассуждая устно.

	1		2
1	НОД (8; 24)	1	НОД (36; 9)
2	НОК (8; 24)	2	НОК (36; 9)
3	НОД (5; 9)	3	НОД (7; 10)
4	НОК (5; 9)	4	НОК (7; 10)
5	НОД (10; 15)	5	НОД (12; 8)
6	НОК (10; 15)	6	НОК (12; 8)
7	НОД (12; 20)	7	НОД (9; 15)
8	НОК (12; 20)	8	НОК (9; 15)
9	НОД (18; 30)	9	НОД (40; 16)
10	НОК (18; 30)	10	НОК (40; 16)

	3		4
1	НОД (9; 27)	1	НОД (21; 7)
2	НОД (4; 7)	2	НОД (9; 10)
3	НОД (15; 8)	3	НОД (15; 25)
4	НОД (18; 24)	4	НОД (32; 24)
5	НОД (35; 42)	5	НОД (36; 54)
6	НОК (32; 8)	6	НОК (9; 45)
7	НОК (5; 12)	7	НОК (8; 9)
8	НОК (12; 16)	8	НОК (24; 18)
9	НОК (16; 20)	9	НОК (20; 25)
10	НОК (18; 27)	10	НОК (28; 35)

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 21 (глава 1, § 13)

1. Из чисел 70, 51, 95, 108, 6001, 5454, 430 выпишите те, которые делятся на:

а) 5; б) 2; в) 9.

2. Вместо знака «*» в числе 6*03 запишите цифру, чтобы полученное число делилось на 3. Найдите все возможные значения цифры.

3. Вместо знака «*» в числах 91*, 6*0, 374* запишите цифру, чтобы полученное число делилось на 4. Найдите все возможные значения цифры.

4. Найдите значение частного, используя его свойство и признаки делимости (запишите «цепочку» частных): 12 000 : 750.

(*Образец*: 2550 : 150 = 255 : 15 = 51 : 3 = 17.)

5. Найдите наименьшее трехзначное число, которое делится и на 2, и на 3, и на 5, и на 9, и на 10.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 22 (глава 1, § 14)

1. Запишите два простых числа, каждое из которых больше 12 и меньше 25.

2. Выпишите пары взаимно простых чисел:
а) 12 и 6; б) 7 и 5; в) 10 и 14; г) 9 и 16.

3. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел по их разложению на простые множители:
а) $m = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$; $n = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7$;
б) $m = 2 \cdot 7 \cdot 11$; $n = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$; $k = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$.

4. Известно, что НОК $(a; b) = 16$. Запишите еще два числа, которые являются общими кратными чисел a и b.

5. По разложению числа m найдите все его делители: $m = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 23 (глава 1, § 12—14)

1. Закончите утверждение о признаке делимости:

а) если запись натурального числа оканчивается цифрой 5 или 0, то это число делится на...;

б) если сумма цифр числа делится на 3, то это число делится на... .

2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное, рассуждая в уме:

а) НОД (8; 32);
б) НОК (8; 32);
в) НОД (7; 10);
г) НОК (7; 10).

3. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное, рассуждая в уме:

а) НОД (15; 25);
б) НОК (15; 25);
в) НОД (12; 30);
г) НОК (12; 30).

4. Найдите НОД (462; 770), НОК (462; 770), используя алгоритм разложения числа на простые множители.

5. Найдите НОД (a; b) и НОК (a; b) чисел по их разложению на простые множители: $a = 2 \cdot 3^3 \cdot 7^2 \cdot 13$; $b = 2^3 \cdot 3 \cdot 7^3 \cdot 11$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 24 (глава 1, § 12–14)

1. Из чисел 4, 15, 22 и 33 составьте пары взаимно простых чисел.

2. Найдите НОД (30; 75) и НОК (30; 75), рассуждая в уме.

3. Найдите НОД (525; 490) и НОК (525; 490), используя алгоритм разложения числа на простые множители.

4. Предложите трехзначное число, которое делится и на 2, и на 9.

5. Найдите НОД (x; y) и НОК (x; y) чисел по их разложению на простые множители: $x = a^2 \cdot b^3 \cdot c^2 \cdot d$; $y = a \cdot b^2 \cdot c^3 \cdot d^4 \cdot k^2$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Глава 2
Выражения. Уравнения

Тренировочная работа 25 (глава 2, § 1)
(математический тренажер)

Укажите порядок выполнения действий. Ответ обоснуйте.

1. $\nabla - \nabla + \nabla - \nabla$
2. $\nabla \cdot \nabla : \nabla \cdot \nabla$
3. $\nabla - \nabla \cdot \nabla + \nabla$
4. $\nabla - \nabla : \nabla \cdot \nabla + \nabla$
5. $\nabla - \nabla \cdot \nabla + \nabla : \nabla$
6. $\nabla + (\nabla - \nabla) : \nabla$
7. $\nabla \cdot (\nabla + \nabla) - \nabla$
8. $\nabla + \nabla : \nabla - \nabla \cdot \nabla : \nabla$
9. $(\nabla - \nabla) : (\nabla + \nabla) \cdot \nabla$
10. $\nabla \cdot \nabla - (\nabla + \nabla) \cdot \nabla : \nabla$
11. $(\nabla - \nabla) : \nabla \cdot \nabla : (\nabla + \nabla)$
12. $\nabla - \nabla : \nabla \cdot (\nabla - \nabla) \cdot \nabla + \nabla \cdot \nabla : \nabla$
13. $\nabla : \nabla - \nabla \cdot \nabla : (\nabla \cdot \nabla + \nabla) + \nabla \cdot \nabla$
14. $\nabla : (\nabla - \nabla \cdot \nabla) - (\nabla + \nabla : \nabla) + \nabla \cdot \nabla$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 26 (глава 2, § 1)

1. Укажите порядок выполнения действий:
а) $a - b \cdot c : d + e \cdot f$; б) $a - b \cdot (c : d + e) \cdot f$.

2. Составьте числовое выражение и найдите его значение:
произведение числа 45 и разности чисел 50 и 26.

3. Найдите значение числового выражения
$(120 + 16 \cdot 5) : 10 \cdot (72 - 60 : 5)$.

4. Составьте числовое выражение для решения задачи.
Поезд прошел 720 км, причем 6 ч он двигался со скоростью 80 км/ч, а оставшийся путь — со скоростью 60 км/ч. Сколько часов поезд был в пути?

5. Составьте равенства тремя способами, зная, что:
а) 16 больше 12 на 4; б) 6 меньше 24 в 4 раза.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 27 (глава 2, § 2)

1. Укажите порядок выполнения действий:
$(a - b) \cdot (c + d : e) \cdot f$.

2. Запишите выражение с переменной:
сумму числа 15 и переменной m уменьшить в 2 раза.

3. Найдите значение выражения с переменными
$b : 10 + 12 \cdot m$, если $b = 70$, $m = 10$.

4. Ширина прямоугольного участка земли 105 м, его длина в x раз больше. Составьте выражение с переменной для вычисления периметра участка и найдите его значение при $x = 3$.

5. Составьте равенства тремя способами, зная, что:
а) x меньше 7 на 5; б) 90 больше x в 3 раза.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 28 (глава 2, § 2)
(математический тренажер)

Выполните преобразование выражений с переменными, применив законы умножения и сложения.

	1	2	3
1	$1 \cdot m$	$1 \cdot z$	$1 \cdot c$
2	$x \cdot 4$	$n \cdot 3$	$k \cdot 9$
3	$7 \cdot c \cdot 5$	$b \cdot 6 \cdot 4$	$8 \cdot x \cdot 3$
4	$2 \cdot y \cdot 6 \cdot k$	$5 \cdot c \cdot x \cdot 10$	$a \cdot 6 \cdot b \cdot 7 \cdot c$
5	$10 \cdot (x + 7)$	$(a + 6) \cdot 8$	$12 \cdot (y + m)$
6	$(k + 3 + m) \cdot 6$	$3 \cdot (7 + a + b)$	$(c + n + 1) \cdot 10$
7	$(n - 3) \cdot 5$	$4 \cdot (9 - m)$	$(10 - k) \cdot 4$
8	$8 \cdot m + 4 \cdot m$	$7 \cdot x + 10 \cdot x$	$14 \cdot c + 6 \cdot c$
9	$13z - 5z$	$14n - 6n$	$21s - 8s$
10	$40c + 4b$	$60b + 3b$	$35x + 5x$
11	$n + 10n$	$19m + m$	$b + 23b$
12	$a + a$	$c + c$	$k + k$
13	$2n - n$	$3a - a$	$5n - n$
14	$13x - 3x + x$	$25b + 5b - b$	$12m - 11m + m$
15	$6k + 3k + 1$	$8n + 2n + 3$	$4b + 7b + 4$
16	$y + y + 4$	$k + k + 9$	$c + c + 1$
17	$5x + 2 + x$	$1 + x + 4x$	$2x + 4 + 3x$
18	$x \cdot 2x \cdot 10a \cdot 3a \cdot x$	$m \cdot 10m \cdot 4n \cdot 2n \cdot m$	$c \cdot 2c \cdot 10b \cdot 3b \cdot c$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 29 (глава 2, § 2)

1. Укажите запись, которая является верной:

а) $1 \cdot c = 1$; б) $1 \cdot c = c$; в) $1 \cdot c = 1 + c$.

2. Упростите произведение:

а) $7 \cdot a \cdot 5$; б) $3 \cdot x \cdot 8 \cdot m$.

3. Примените распределительный закон умножения (раскройте скобки):

а) $9 \cdot (6 + n)$; б) $(a - 4) \cdot 3$.

4. Упростите выражение, используя распределительный закон умножения:

а) $9 \cdot n - 5 \cdot n$; в) $23x - x$;

б) $16y + 6y$; г) $b + 9b$.

5. Упростите выражение, используя законы сложения и умножения:

а) $t + t$; г) $5n + 2 \cdot (n - 7)$;

б) $c + c + 4$; д) $23 + 2 \cdot (x + 7) + 4x$.

в) $8m + 2 + m$;

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 30 (глава 2, § 3)

1. Выберите верные утверждения:

а) уравнение $x + 60 = 130$ решаем так: $x = 130 + 60$;
б) уравнение $x + 60 = 130$ решаем так: $x = 130 - 60$;
в) уравнение $4 \cdot x = 120$ решаем так: $x = 120 \cdot 4$;
г) уравнение $4 \cdot x = 120$ решаем так: $x = 120 : 4$.

2. Найдите неизвестный компонент действия, обозначенный буквой x, используя вспомогательный пример:

6 – 4 = 2

а) $x - a = b$; б) $a - x = b$.

3. Решите уравнение:

а) $(426 - x) - 258 = 79$; б) $59 + t : 210 = 129$.

4. Решите уравнение, упростив сначала его левую часть:

а) $6 \cdot n + 3 \cdot n = 27$; б) $12y - 2y = 60$.

5. Решите уравнение, упростив сначала его левую часть:

а) $t + t + 15 = 49$; б) $x + (x + 4) \cdot 3 = 48$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 31 (глава 2, § 4)
(задачи на движение по реке)

1. Выберите верный ответ.

На путь из поселка *M* в поселок *N* моторная лодка затратила 40 мин, на обратный путь — 55 мин. В каком направлении течет река?

а) В направлении от *M* к *N*;

б) в направлении от *N* к *M*.

2. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Найдите скорость течения реки и скорость теплохода против течения, если скорость теплохода по течению 44 км/ч, а его собственная скорость 42 км/ч.

$v_{с.}$	$v_{т.}$	$v_{по\ т.}$	$v_{пр.\ т.}$
42 км/ч	?	44 км/ч	?

3. Решите задачу.

Найдите скорость течения реки и собственную скорость моторной лодки, если скорость лодки при движении вниз по реке (по течению) 16 км/ч, а при движении вверх по реке (против течения) 12 км/ч.

4. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Скорость катера в стоячей воде равна 18 км/ч, скорость течения реки — 3 км/ч. Какое расстояние проплыл катер, если известно, что 4 ч он шел по течению реки и 2 ч — против течения?

$v_{с.}$	$v_{т.}$	$v_{по\ т.}$	$v_{пр.\ т.}$
18 км/ч	3 км/ч	?	?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

	v	t	s
1-я (по течению)	?	4 ч	?
2-я (против течения)	?	2 ч	?

$s_1 + s_2 = ?$

5. Решите задачу.

Собственная скорость катера на 16 км/ч больше скорости течения реки. Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера, если скорость катера по течению равна 22 км/ч.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 32 (глава 2, § 4)
(задачи на движение по реке)

1. Выберите верное решение задачи.

Найдите собственную скорость катера и скорость по течению реки, если его скорость против течения 30 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч.

$v_{с.}$	$v_{т.}$	$v_{по\ т.}$	$v_{пр.\ т.}$
?	3 км/ч	?	30 км/ч

а) 1) 30 – 3 = 27 (км/ч);
2) 27 – 3 = 24 (км/ч);

б) 1) 30 + 3 = 33 (км/ч);
2) 33 + 3 = 36 (км/ч).

2. Решите задачу.

Скорость течения реки 5 км/ч. На сколько километров в час скорость катера по течению больше его скорости против течения?

3. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Расстояние между двумя причалами 48 км. За какое время моторная лодка пройдет путь от одного причала до другого и обратно, если ее собственная скорость 10 км/ч, а скорость течения 2 км/ч?

$v_{с.}$	$v_{т.}$	$v_{по\ т.}$	$v_{пр.\ т.}$
10 км/ч	2 км/ч	?	?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

	v	t	s
1-я (по течению)	?	?	48 км
2-я (против течения)	?	?	48 км

$$t_1 + t_2 = ?$$

Решите задачу (4—5).

4. Путь между причалами, равный 21 км, турист на байдарке прошел против течения за 7 ч, а по течению — за 3 ч. Найдите собственную скорость байдарки.

5. Собственная скорость круизного теплохода на 40 км/ч больше скорости течения реки. Какой путь пройдет круизный теплоход за 2 ч против течения реки, если известно, что путь, равный 144 км, теплоход прошел по течению реки за 3 ч?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 33 (глава 2, § 4)
(задачи на движение в разных (в одном) направлениях)

1. Выберите верное утверждение.

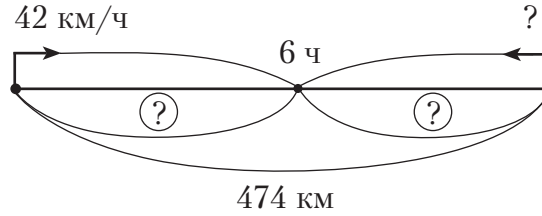
Если скорость первого велосипедиста 18 км/ч, второго — 15 км/ч, то при движении навстречу друг другу скорость сближения находим так:

а) 18 – 15 = 3 (км/ч);

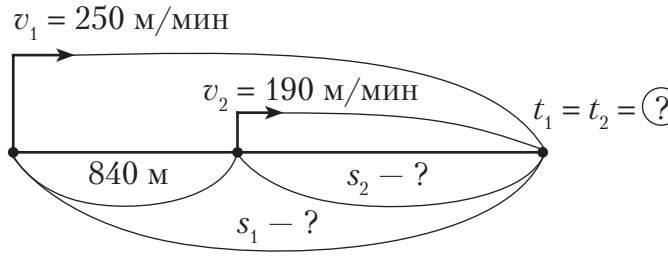
б) 18 + 15 = 33 (км/ч).

Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее (2—3).

2. От двух пристаней одновременно отправились два теплохода навстречу друг другу и встретились через 6 ч. Какой путь прошел каждый теплоход, если скорость первого 42 км/ч, а расстояние между пристанями 474 км?



3. Собака увидела зайца на расстоянии 840 м и погналась за ним. Через какое время собака догонит зайца, если она бежит со скоростью 250 м/мин, а заяц — 190 м/мин?



© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Решите задачу (4—5).

4. Два пятиклассника вышли одновременно из своих школ навстречу друг другу. Первый шел со скоростью 70 м/мин и прошел до встречи 560 м. Второй шел со скоростью 80 м/мин. Найдите расстояние между школами.

5. Из городов *A* и *B*, расстояние между которыми 1512 км, вышли навстречу друг другу два поезда. Поезд из города *A* отправился на 4 ч раньше и шел со скоростью 72 км/ч. Поезда встретились через 8 ч после выхода поезда из города *B*. С какой скоростью шел поезд из города *B*?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 34 (глава 2, § 4)
(задачи на движение в разных (в одном) направлениях)

1. Выберите верное утверждение.

Если скорость первого велосипедиста 18 км/ч, второго — 15 км/ч, то при движении вдогонку скорость сближения находим так:

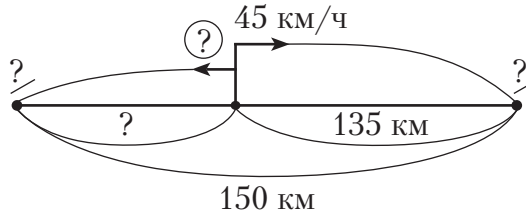
а) 18 – 15 = 3 (км/ч);

б) 18 + 15 = 33 (км/ч).

2. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышел пешеход и выехал мотоциклист. Когда мотоциклист проехал 135 км со скоростью 45 км/ч, расстояние между ними стало 150 км. С какой скоростью шел пешеход?

(*Обратите внимание*: неизвестное значение одной и той же величины в краткой записи можно подчеркнуть.)



Решите задачу (3—5).

3. От двух причалов, расстояние между которыми 220 км, навстречу друг другу вышли два теплохода, причем второй теплоход отправился на 1 ч позже первого. Первый теплоход шел со скоростью 40 км/ч, второй — 50 км/ч. Через сколько часов первый теплоход встретится со вторым?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

4. Из города *A* выехал мотоциклист со скоростью 70 км/ч. Через 2 ч из этого же города по той же дороге выехал автомобиль и догнал мотоциклиста при въезде в город *B*. Найдите расстояние между городами *A* и *B*, если известно, что скорость автомобиля равна 90 км/ч.

5. В 8 ч от пристани *A* в направлении к пристани *B*, расстояние между которыми 320 км, отошел катер со скоростью 32 км/ч. В 10 ч того же дня навстречу ему от пристани *B* отошел теплоход, скорость которого на 7 км/ч меньше скорости катера. Сколько километров им осталось пройти до встречи через 4 ч после выхода теплохода?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 35 (глава 2, § 5)

1. Укажите уравнение, соответствующее условию задачи.

В мотке было некоторое количество метров проволоки. После того как отрезали 17 м, осталось 35 м. Сколько метров проволоки было в мотке?

а) $x + 17 = 35$; б) $x - 17 = 35$.

2. Рассмотрите краткую запись задачи и составьте уравнение по условию.

В читальном зале 30 столов. После того как привезли несколько новых столов, а 14 столов увезли ремонтировать, в зале стало 25 столов. Сколько новых столов привезли?

Б	$И_1$ (+)	$С_1$	$И_2$ (–)	$С_2$
30 ст.	?	?	14 ст.	25 ст.

3. Решите задачу, составив уравнение.

Если число 180 разделить на задуманное число, полученное частное увеличить на 17, то получится 77. Какое число задумано?

Составьте уравнение по условию задачи (4—5).

4. В мешке 30 кг сахара. После того как из него наполнили несколько пакетов по 2 кг, в мешке осталось 6 кг сахара. Сколько пакетов наполнили сахаром?

5. Из числа 25 вычли задуманное число, разность увеличили в 4 раза и полученное произведение прибавили к 28. В результате получили 100. Какое число задумано?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 36 (глава 2, § 5)

1. Рассмотрите краткую запись условия задачи и укажите верное уравнение для ее решения.

Почтальон разнес журналов в 5 раз меньше, чем газет. Сколько газет разнес почтальон, если журналов он разнес на 24 меньше?

а) $5 \cdot x + x = 24$; б) $5 \cdot x - x = 24$.

Ж — ? x
Г — ? $5 \cdot x$
Ж < Г в 5 раз
Ж < Г на 24 экз.

2. Перепишите краткую запись задачи, обозначьте неизвестные значения величины через x и составьте уравнение по условию.

$У_1$ — ?
$У_2$ — ?
$У_1 < У_2$ на 7
$У_1 + У_2 = 35$

3. Решите задачу при помощи уравнения.

На стоянке находятся 36 грузовых и легковых автомобилей, причем легковых автомобилей в 3 раза больше, чем грузовых. Сколько легковых и грузовых автомобилей на стоянке?

4. Рассмотрите схематические соотношения между значениями величины и составьте уравнение по условию задачи.

В трех коробках 44 фломастера, причем во второй коробке их в 2 раза больше, чем в первой, в третьей — в 4 раза больше, чем во второй. Сколько фломастеров в третьей коробке?

$Ф_2 > Ф_1$ в 2 раза
$Ф_3 > Ф_2$ в 4 раза
$Ф_1 + Ф_2 + Ф_3 = 44$ ф.

5. Решите задачу при помощи уравнения.

Учащиеся трех школ собрали вместе 14 т металлолома. В первой школе собрали металлолома на 2 т больше, чем во второй, в третьей — в 2 раза больше, чем во второй. Сколько тонн металлолома собрано в каждой школе?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 37 (глава 2, § 5)

1. Дано уравнение $x + x + 5 = 36$. Рассмотрите краткую запись задачи и выберите, к какой из них подходит данное уравнение.

а)
I — ?
II — ?
II > I в 5 раз
I + II = 36

б)
I — ?
II — ?
II > I на 5
I + II = 36

2. Перепишите краткую запись задачи, обозначьте неизвестные значения величины через x и составьте уравнение по условию.

$Ч_1$ — ?
$Ч_2$ — ?
$Ч_3$ — ?
$Ч_2 > Ч_1$ в 3 раза
$Ч_3 > Ч_1$ в 4 раза
$Ч_1 + Ч_2 + Ч_3 = 400$

3. Составьте краткую запись задачи и решите ее при помощи уравнения.

Ваня бросил мяч на 20 м дальше, чем Петя. На сколько метров бросил мяч Петя, если он бросил его в 3 раза ближе, чем Ваня?

4. Рассмотрите краткую запись задачи и составьте уравнение по ее условию.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

В трех рулонах 60 м ткани. В первом рулоне на 15 м больше, чем во втором, в третьем — в 3 раза больше, чем во втором. Сколько метров ткани в третьем рулоне?

I — ?
II — ?
III — ?
I + II + III = 60 м
I > II на 15 м
III > II в 3 раза

5. Решите уравнение, составленное по условию задачи 4.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 38 (глава 2, § 5)

1. Рассмотрите краткую запись задачи, обозначения неизвестных значений величин через x и составьте уравнение по условию задачи.

	$К_1$	К	ОК
I	? x	4	? $4 \cdot x$
II	? x	6	? $6 \cdot x$
I = II			I + II = 180

2. Перепишите краткую запись задачи, обозначьте неизвестные значения величин через x и составьте уравнение по условию.

Масса трех одинаковых арбузов и четырех одинаковых дынь 20 кг. Дыня в 2 раза легче арбуза. Какова масса арбуза?

	$М_1$	К	ОМ
А	?	3 арб.	?
Д	?	4 д.	?
Д < А в 2 раза			А+ Д = 20 кг

3. Решите уравнение, составленное по условию задачи 2.

4. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее, составив уравнение.

Два переводчика перевели за день 144 страницы. Первый работал 6 ч и переводил на 3 страницы в час больше второго. Второй работал в этот день 8 ч. Сколько страниц в час переводил каждый переводчик?

	$К_1$	К	ОК
I	?	6 ч	?
II	?	8 ч	?
I > II на 3 с.			I + II = 144 с.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

5. Составьте уравнение по условию задачи.

Масса теленка в 3 раза больше массы козы, масса пяти коз меньше массы трех телят на 60 кг. Какова масса одного теленка?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 39 (глава 2, § 5)

1. Рассмотрите краткую запись задачи, обозначения неизвестных значений величин через x и составьте уравнение по условию задачи.

	v	t	s
1-я	? x	3 ч	? $3x$
2-я	? x	4 ч	? $4x$
	$v_1 = v_2$		$s_1 + s_2 = 630$ км

2. Перепишите краткую запись задачи, обозначьте неизвестные значения величин через x и составьте уравнение по условию.

Расстояние между поселками 280 км. Машина на первом участке дороги шла со скоростью в 2 раза меньшей, чем на втором. Какова была скорость машины на втором участке дороги, если известно, что первый участок машина прошла за 3 ч, второй — за 2 ч?

	v	t	s
1-я	?	3 ч	?
2-я	?	2 ч	?
	$v_1 < v_2$ в 2 раза		$s_1 + s_2 = 280$ км

3. Решите уравнение, составленное по условию задачи 2.

4. Рассмотрите краткую запись задачи и составьте уравнение по ее условию.

Турист 3 ч шел пешком и 2 ч ехал на велосипеде. Всего он преодолел путь, равный 36 км. На велосипеде турист

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

ехал со скоростью на 8 км/ч большей, чем шел пешком. С какой скоростью турист шел пешком?

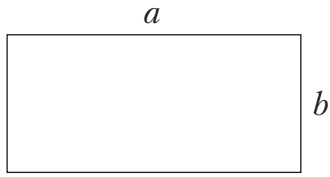
	v	t	s
1-я (пешком)	?	3 ч	?
2-я (велосипед)	?	2 ч	?
	$v_2 > v_1$ на 8 км/ч		$s_1 + s_2 = 36$ км

5. Решите уравнение, составленное по условию задачи 4.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 40 (глава 2, § 5)

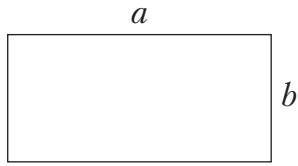
1. Рассмотрите краткую запись задачи, обозначения неизвестных значений величин через x и составьте уравнение по краткой записи.



a — ? $3 \cdot x$
b — ? x
$b < a$ в 3 раза
$P = (a + b) \cdot 2 = 48$ см

2. Перепишите краткую запись задачи, обозначьте неизвестные значения величин через x и составьте уравнение по ее условию.

Ширина прямоугольного участка земли в 4 раза меньше его длины. Найдите стороны участка, если его периметр равен 3 км 600 м.



a — ?
b — ?
$b < a$ в 4 раза
$P = (a + b) \cdot 2 = 3$ км 600 м

3. Решите уравнение, составленное по условию задачи 2.

4. Составьте уравнение по условию задачи.

Ширина прямоугольника на 5 дм меньше его длины. Найдите стороны прямоугольника, если его периметр равен 74 дм.

5. Решите задачу, составив уравнение.

Прямой угол разбит двумя лучами на три угла так, что второй угол в 2 раза больше первого, а третий угол на 10° больше второго. Найдите градусную меру каждого из углов.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Глава 3
Обыкновенные дроби

Тренировочная работа 41 (глава 3, § 1)

1. Используя схематическую запись, найдите неизвестное число:

а) $? = \frac{3}{5}$ от 30; б) $18 = \frac{2}{3}$ от ?.

Рассмотрите схематическую запись соотношения между значениями величины и решите задачу (2—3).

2. Для ремонта пола использовано 36 досок, из которых $\frac{2}{9}$ — короткие. Сколько коротких досок использовано?

$? = \frac{2}{9}$ от 36

3. Катя прочитала 20 страниц книги, что составило $\frac{2}{5}$ всей книги. Сколько страниц в книге?

$20 = \frac{2}{5}$ от ?

4. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

В одном мотке 240 м проволоки. Длина второго мотка составляет $\frac{3}{8}$ длины первого. На сколько метров длина первого мотка больше длины второго мотка?

$Д_1$ — 240 м
$Д_2$ — ?
$Д_2 = \frac{3}{8}$ от $Д_1$
$Д_1 > Д_2$ на ?

5. Составьте краткую запись задачи и решите ее.

Биатлонист во время тренировки в тире сделал 63 выстрела. Оказалось, что $\frac{7}{9}$ всех выстрелов попало в цель. Сколько промахов допустил биатлонист?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 42 (глава 3, § 1)

1. Используя схематическую запись, найдите неизвестное число:

а) $? = \frac{2}{3}$ от 240; б) $150 = \frac{3}{5}$ от ?.

2. Рассмотрите схематическую запись соотношения между значениями величины и решите задачу.

Средний возраст жизни льва 14 лет, что составляет $\frac{7}{15}$ среднего возраста жизни медведя. Каков средний возраст жизни медведя?

$14 = \frac{7}{15}$ от ?

Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее (3—4).

3. Завод получил 30 новых станков. В первом цехе установили $\frac{3}{5}$ полученных станков, во втором — остальные станки. Сколько новых станков установили во втором цехе?

C_1 — ?
C_2 — ?
$C_1 + C_2 = 30$ ст.
$C_1 = \frac{3}{5}$ от 30

4. У здания детского сада посажены березы и липы. Березы составляют $\frac{3}{4}$ всех деревьев. Сколько посажено лип, если берез 12?

Б — 12 д.
Л — ?
Б + Л = ?
Б = $\frac{3}{4}$ от ?

Замечание к краткой записи. Так как в условии дробь $\frac{3}{4}$ рассматривается от неизвестного целого, то можно это неизвестное число подчеркнуть.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

5. Составьте краткую запись задачи и решите ее.

Из всех посаженных в парке кустарников принялось 60, что составило $\frac{5}{6}$ посаженных кустарников. Сколько кустарников не принялось?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 43 (глава 3, § 1)

1. Используя схематическую запись, найдите неизвестное число:

а) ? = $\frac{3}{4}$ от 36; б) 36 = $\frac{3}{4}$ от ?.

2. Решите задачу.

Сколько мест в зале школьного театра, если 24 зрителя заполнили $\frac{2}{3}$ всех мест?

Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее (3—4).

3. За три дня распродано 3600 кг винограда. В первый день продано $\frac{7}{18}$ всего винограда, во второй — $\frac{7}{10}$ остатка, а в третий день был продан остальной виноград. На сколько меньше килограммов винограда продано в третий день, чем в первый?

M_1 — ?
M_2 — ?
M_3 — ?
$M_1 + \underline{M_2 + M_3} = 3600$ кг
$M_1 = \frac{7}{18}$ от 3600 кг
$M_2 = \frac{7}{10}$ от ?
$M_3 < M_1$ на ?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

4. Велотуристы в первый день проехали 24 км, преодолев $\frac{3}{8}$ запланированного маршрута, во второй — $\frac{5}{8}$ оставшегося маршрута. В третий день туристы завершили велопоход. Сколько километров проехали туристы в третий день?

s_1 — 24 км
s_2 — ?
s_3 — ?
$s_1 + s_2 + s_3 = ?$
$s_1 = \frac{3}{8}$ от ?
$s_2 = \frac{5}{8}$ от ?

5. Решите задачу.

За четыре дня фермер продал 3600 кг капусты. В первый день — $\frac{1}{4}$ всей капусты, во второй — $\frac{2}{3}$ массы капусты, которую продал в первый день, в третий день — в 2 раза меньше, чем за первые два дня вместе. Сколько килограммов капусты продал фермер в четвертый день?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 44 (глава 3, § 2)

1. Выберите верные записи частного натуральных чисел в виде дроби:

а) $7 : 9 = \frac{9}{7}$; б) $13 : 2 = \frac{13}{2}$; в) $1 : 15 = \frac{1}{15}$.

2. Запишите:

а) дробь в виде частного натуральных чисел: $\frac{3}{10}$, $\frac{40}{9}$, $\frac{1}{8}$;

б) число 1 в виде дроби тремя способами: $\frac{1}{\dots} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$.

3. а) Определите дополнительный множитель и приведите дробь к новому знаменателю:

$\frac{5}{9} = \frac{\quad}{18}$, $\frac{5}{9} = \frac{\quad}{45}$, $\frac{5}{9} = \frac{\quad}{180}$.

б) Сократите дроби: $\frac{16}{24}$, $\frac{18}{30}$, $\frac{60}{160}$.

4. а) Дробь $\frac{a}{36}$ сократили на 4 и получили дробь $\frac{4}{b}$. Найдите значения a и b.

б) Найдите дробь, равную $\frac{5}{7}$, чтобы сумма ее числителя и знаменателя была равна 72.

5. Решите задачу.

За четыре дня фермер посадил 360 ц картофеля. В первый день — $\frac{1}{6}$ всего картофеля, что составило

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

$\frac{2}{3}$ массы картофеля, посаженного во второй день, в третий день — $\frac{3}{10}$ массы картофеля, посаженного за первые два дня вместе. Сколько картофеля фермер посадил в четвертый день?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 45 (глава 3, § 2)

1. Решите задачу.

Степан проходит путь от школы до бассейна за 10 мин. Какую часть пути он пройдет за:

а) 1 мин; б) 7 мин?

2. а) Определите дополнительный множитель и приведите дробь к знаменателю 60:

$$\frac{9}{20} = \frac{\quad}{60},\ \frac{5}{6} = \frac{\quad}{60},\ \frac{1}{2} = \ldots,\ \frac{13}{15} = \ldots .$$

б) Сократите дроби: $\frac{8}{12}, \frac{15}{25}, \frac{200}{350}$.

3. Запишите, какую часть меньшая единица величины составляет от большей:

а) 8 см = ... м; б) 40 г = ... кг; в) 10 ч = ... сут.

4. После сокращения некоторой дроби получили дробь $\frac{3}{8}$. Найдите эту дробь, если известно, что ее знаменатель на 30 больше числителя.

5. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Число учащихся первой школы составляет $\frac{3}{5}$ числа учащихся второй и $\frac{5}{6}$ числа учащихся третьей. Какую часть число учащихся третьей школы составляет от числа учащихся второй, если в первой школе 600 учащихся?

$У_1$ — 600 уч.
$У_2$ — ?
$У_3$ — ?
$У_1 = \frac{3}{5}$ от $У_2$
$У_1 = \frac{5}{6}$ от $У_3$
$У_3 = ?$ от $У_2$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 46 (глава 3, § 3)

1. а) Запишите все правильные дроби со знаменателем 5: $\frac{1}{5}$, ...

б) Запишите все неправильные дроби с числителем 4: $\frac{4}{1}$, ...

2. Начертите координатный луч с единичным отрезком, равным 7 клеточек. Отметьте точки, координаты которых равны: $\frac{1}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{10}{7}$, $\frac{14}{7}$.

3. а) Выделите целую часть из неправильной дроби: $\frac{13}{5}$, $\frac{25}{9}$, $\frac{73}{10}$.

б) Запишите смешанное число в виде неправильной дроби: $1\frac{7}{9}$, $2\frac{4}{15}$, $6\frac{13}{100}$.

4. Между какими последовательными натуральными числами заключена дробь:

а) $\frac{10}{7}$; б) $\frac{53}{10}$; в) $\frac{208}{9}$?

5. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Количество грибов, которое нашел отец, составляет $\frac{5}{4}$ от количества грибов, собранных дочерью. Какую часть составляет количество грибов, собранных дочерью, от общего количества грибов, если известно, что отец нашел 40 грибов?

О — 40 гр.
Д — ?
О + Д = ?
О = $\frac{5}{4}$ от Д
Д = ? от ?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 47 (глава 3, § 3)

1. а) Запишите все правильные дроби, используя цифры 3, 4 и 9: $\frac{3}{4}$, ...

б) Запишите все неправильные дроби, используя цифры 3, 4 и 9: $\frac{3}{3}$, ...

2. Решите задачу.

В классе 25 учащихся. Среди них 15 мальчиков. Какую часть учащихся составляют мальчики?

3. а) Сократите дробь и выделите из нее целую часть: $\frac{40}{25}$, $\frac{72}{16}$, $\frac{120}{64}$.

б) Запишите смешанное число в виде неправильной дроби: $1\frac{9}{11}$, $3\frac{7}{8}$, $9\frac{7}{10}$.

4. Дана неправильная дробь $\frac{153}{15}$. Найдите наименьшее натуральное число n, которое больше этой дроби.

5. Решите задачу.

Для изготовления поделок купили проволоку. Известно, что $\frac{3}{10}$ всей проволоки использовали для гирлянд, $\frac{2}{5}$ остальной проволоки — для изготовления игрушек. Сколько метров проволоки осталось, если для гирлянд использовали 30 м?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 48 (глава 3, § 1 – 3)

1. Представьте число 1 в виде дроби двумя способами:

$\frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$.

2. а) Используя схематическую запись, найдите дробь от числа:

если ? = $\frac{3}{5}$ от 30, то получаем: 30 : ... .

б) Используя схематическую запись, найдите число, которое обозначает целое:

если 18 = $\frac{2}{3}$ от ?, то получаем: 18 : ... .

3. а) Определите дополнительный множитель и приведите дробь к знаменателю 48: $\frac{5}{12} = \frac{\quad}{48}$, $\frac{5}{6} = \frac{\quad}{48}$, $\frac{3}{16} = \dots$.

б) Сократите дробь: $\frac{8}{12}$, $\frac{18}{30}$, $\frac{80}{180}$.

4. Выберите единичный отрезок и отметьте на координатном луче точки, координаты которых равны:

$\frac{1}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{6}{6}$, $\frac{8}{6}$.

5. а) Укажите ближайшее натуральное число к данной дроби: $\frac{15}{17}$, $8\frac{7}{9}$, $\frac{51}{10}$.

б) Укажите все натуральные значения k, при которых дробь $\frac{k}{12}$ будет правильной, а дробь $\frac{k}{9}$ — неправильной.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 49 (глава 3, § 1 – 3)

1. Решите задачу.

Бригада может отремонтировать квартиру за 9 дней. Какая часть ремонта будет выполнена за:

а) 1 день; б) 6 дней?

2. Используя схематическую запись, найдите, какую часть одно число составляет от другого:

если 30 = ? от 45, то ... : ... = $\frac{...}{...} = \frac{...}{...}$.

3. а) Выделите целую часть из неправильной дроби: $\frac{11}{5}$, $\frac{25}{7}$, $\frac{321}{100}$.

б) Запишите смешанное число в виде неправильной дроби: $1\frac{7}{11}$, $3\frac{4}{7}$, $8\frac{9}{10}$.

4. Выберите единичный отрезок и отметьте на координатном луче точки, координаты которых равны: $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $2\frac{2}{3}$.

5. При каких натуральных значениях n:

а) дробь $\frac{n-6}{9}$ будет правильной;

б) дробь $\frac{9}{n+3}$ будет неправильной?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 50 (глава 3, § 4)

1. Сравните дроби:

а) $\frac{7}{9}$ ... $\frac{5}{9}$; б) $\frac{12}{25}$ ... $\frac{13}{25}$.

2. Сравните дроби:

а) $\frac{3}{8}$ ... $\frac{3}{7}$; б) $\frac{11}{15}$ ... $\frac{11}{17}$.

3. Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю и сравните их:

а) $\frac{3}{7}$ и $\frac{2}{5}$; б) $\frac{11}{16}$ и $\frac{3}{4}$; в) $\frac{5}{9}$ и $\frac{7}{12}$.

4. а) Сравните числа:

5 ... $\frac{17}{4}$, $\frac{11}{5}$ ... $\frac{7}{3}$, $\frac{31}{7}$ ... $4\frac{1}{7}$, $\frac{7}{7}$ ... $\frac{3}{3}$.

б) Запишите дроби в порядке возрастания:

$\frac{8}{17}$, $\frac{11}{8}$, $\frac{11}{11}$, $\frac{11}{9}$, $\frac{7}{11}$.

5. Решите задачу.

Первая труба может наполнить бассейн водой за 8 ч, вторая — за 7 ч. Какую часть бассейна за 3 ч наполнит: а) первая труба; б) вторая труба? Через какую трубу в бассейн за 3 ч вытечет больше воды?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 51 (глава 3, § 4)

1. а) Запишите дроби в порядке возрастания: $\frac{8}{17}$, $\frac{11}{17}$, $\frac{6}{17}$, $\frac{15}{17}$.

б) Запишите дроби в порядке убывания: $\frac{3}{46}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{109}$, $\frac{3}{17}$.

2. Найдите наименьшее общее кратное, рассуждая в уме:

а) НОК (7; 4);
б) НОК (5; 10);
в) НОК (6; 24);
г) НОК (9; 15).

3. Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю:

а) $\frac{1}{8}$ и $\frac{3}{5}$;
б) $\frac{9}{24}$ и $\frac{3}{8}$;
в) $\frac{4}{9}$ и $\frac{7}{12}$;
г) $\frac{3}{18}$ и $\frac{7}{30}$.

Решите задачу (4—5).

4. Расстояние между двумя городами легковой автомобиль преодолевает за 6 ч, грузовой — за 9 ч. Какой автомобиль проедет большее расстояние: легковой за 5 ч или грузовой за 7 ч?

5. Две одинаковые банки наполнили водой. Использовали $\frac{1}{3}$ воды из одной банки и $\frac{1}{4}$ воды из другой. В какой из банок осталось больше воды?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 52 (глава 3, § 5)

1. Выполните вычитание по образцу:

$$1-\frac{27}{100}=\frac{100}{100}-\frac{27}{100}=\frac{73}{100}$$

а) $1-\frac{3}{7}$; б) $1-\frac{8}{23}$.

2. Выполните сложение (вычитание) дробей с одинаковыми знаменателями:

а) $\frac{9}{25}+\frac{7}{25}$; в) $\frac{13}{18}+\frac{7}{18}$;

б) $\frac{11}{16}-\frac{7}{16}$; г) $\frac{7}{10}+\frac{3}{10}$.

3. Выполните сложение (вычитание) дробей с разными знаменателями:

а) $\frac{1}{4}+\frac{7}{20}$; в) $\frac{1}{5}+\frac{3}{7}$; д) $\frac{19}{50}-\frac{3}{20}$;

б) $\frac{17}{35}-\frac{3}{7}$; г) $\frac{3}{5}-\frac{2}{9}$; е) $\frac{7}{15}+\frac{5}{12}$.

4. Решите задачу.

У Тимофея 45 шагов составляют 27 м, у Андрея 30 шагов — 20 м. У кого из ребят шаг длиннее?

5. Какая из дробей больше: $\frac{799}{800}$ или $\frac{800}{801}$?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 53 (глава 3, § 5)
(математический тренажер)

Выполните преобразование выражений с переменными, применив распределительный закон умножения.

	1	2	3	4
1	$\frac{3}{11}x+\frac{6}{11}x$	$\frac{4}{9}m+\frac{3}{9}m$	$\frac{3}{13}a+\frac{2}{13}a$	$\frac{4}{15}n+\frac{2}{15}n$
2	$\frac{9}{16}x-\frac{5}{16}x$	$\frac{7}{12}m-\frac{5}{12}m$	$\frac{11}{18}a-\frac{5}{18}a$	$\frac{19}{20}n-\frac{3}{20}n$
3	$\frac{1}{6}x+\frac{5}{6}x$	$\frac{4}{7}m+\frac{3}{7}m$	$\frac{3}{10}a+\frac{7}{10}a$	$\frac{5}{14}a+\frac{9}{14}a$
4	$\frac{1}{4}x+\frac{1}{12}x$	$\frac{4}{15}m+\frac{1}{5}m$	$\frac{2}{3}a-\frac{2}{9}a$	$\frac{1}{2}n-\frac{3}{10}n$
5	$\frac{3}{5}x-\frac{1}{3}x$	$\frac{4}{7}m-\frac{2}{5}m$	$\frac{2}{3}a+\frac{3}{5}a$	$\frac{2}{9}n+\frac{1}{4}n$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 54 (глава 3, § 5)

1. Выполните вычитание:

а) $1-\frac{7}{12}$; б) $1-\frac{37}{60}$.

2. Выполните сложение (вычитание) дробей с разными знаменателями:

а) $\frac{1}{5}+\frac{7}{15}$; б) $\frac{11}{24}-\frac{3}{8}$; в) $\frac{1}{2}+\frac{1}{5}$; г) $\frac{6}{7}-\frac{2}{5}$.

3. Выполните сложение (вычитание) дробей с разными знаменателями:

а) $\frac{5}{12}+\frac{1}{8}$; б) $\frac{11}{21}-\frac{16}{35}$; в) $\frac{5}{24}-\frac{7}{54}$.

4. а) Упростите выражение: $\frac{3}{8}x+\frac{1}{8}x$, $\frac{3}{8}x-\frac{1}{4}x$.

б) Как изменится значение суммы, если первое слагаемое уменьшить на $\frac{7}{18}$, а второе увеличить на $\frac{5}{27}$?

5. Решите задачу.

Теплоход проплыл за три дня 900 км. В первый день он преодолел $\frac{18}{45}$ всего пути, во второй — $\frac{7}{9}$ от того, что проплыл в первый день. Какой путь проплыл теплоход за третий день? Какую часть всего пути проплыл теплоход за третий день?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 55 (глава 3, § 5)

1. За праздничным столом съели $\frac{7}{8}$ торта. Какая часть торта осталась?

2. Решите уравнение, используя вспомогательный пример:

а) $x + \frac{7}{20} = \frac{11}{20}$; б) $x - \frac{8}{21} = \frac{13}{21}$.

2 + 3 = 5

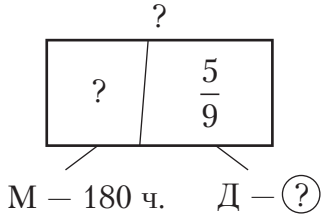
6 – 4 = 2

3. Решите уравнение:

а) $x + \frac{1}{9} = \frac{2}{7}$; б) $x - \frac{2}{9} = \frac{7}{18}$; в) $\frac{7}{25} - x = \frac{2}{15}$.

4. Рассмотрите два варианта краткой записи задачи и решите ее.

В областной олимпиаде по математике участвовало 180 мальчиков. Число девочек составило $\frac{5}{9}$ всех участников. Сколько девочек участвовало в олимпиаде?



М — 180 ч.	? от ?
Д — ?	$\frac{5}{9}$ от ?
М + Д = ?	**1**

5. а) Решите задачу.

Одна труба может заполнить бассейн за 10 ч, вторая — за 8 ч. Какую часть бассейна заполнят две трубы за 1 ч, работая вместе?

б) Как изменится значение разности, если уменьшаемое увеличить на $\frac{9}{24}$, а вычитаемое уменьшить на $\frac{7}{36}$?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 56 (глава 3, § 5)

1. Выберите верное утверждение.

Наименьший общий знаменатель для дробей $\frac{2}{15}$ и $\frac{3}{10}$ равен:

а) 10; б) 15; в) 150; г) 30.

2. Решите задачу.

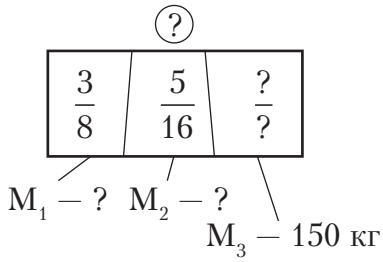
За каждый час первый плотник может выполнить $\frac{1}{15}$ задания, второй — $\frac{1}{12}$, третий — $\frac{1}{10}$. Какую часть задания они выполнят вместе за 1 ч?

3. Решите уравнение:

а) $\left(x-\frac{7}{8}\right)+\frac{9}{16}=\frac{11}{16}$; б) $\frac{5}{6}-\left(x-\frac{1}{30}\right)=\frac{1}{5}$.

4. Рассмотрите варианты краткой записи задачи, решите ее.

До обеда в магазине продали $\frac{3}{8}$ всей массы овощей, после обеда — $\frac{5}{16}$. Сколько килограммов овощей было в магазине, если после продажи осталось 150 кг овощей?



M_1 — ?	$\frac{3}{8}$ от ?
M_2 — ?	$\frac{5}{16}$ от ?
M_3 (ост.) — 150 кг	? от ?
$M_1 + M_2 + M_3 =$?	**1**

5. Найдите значение суммы $\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 57 (глава 3, § 6)

1. Выполните вычитание по образцу:

$$7-\frac{3}{11}=6\frac{11}{11}-\frac{3}{11}=6\frac{8}{11}$$

а) $5-\frac{2}{7}$; б) $9-\frac{7}{18}$.

2. Выполните сложение (вычитание) чисел:

а) $4+\frac{7}{10}$; б) $2\frac{4}{9}+7$; в) $8\frac{5}{12}-3$; г) $3\frac{7}{16}+\frac{5}{16}$.

3. Выполните сложение (вычитание) чисел:

а) $5\frac{4}{15}+3\frac{2}{15}$; в) $8\frac{3}{10}+4\frac{7}{10}$; д) $7\frac{11}{24}-2\frac{3}{8}$;

б) $11\frac{13}{36}-4\frac{7}{36}$; г) $5\frac{3}{5}-2\frac{1}{3}$; е) $6\frac{7}{15}+1\frac{3}{25}$.

Решите задачу (4—5).

4. На птицеферме разводят кур, уток и индеек. Куры составляют $\frac{7}{20}$ всех птиц, утки — $\frac{13}{30}$. Сколько всего птиц на ферме, если индеек 260?

5. Один мастер выложил пол плиткой за 15 ч, другой — за 9 ч. У какого мастера производительность труда (скорость выполнения работы) больше? На сколько больше?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 58 (глава 3, § 5—6)
(математический тренажер)

Выполните преобразование выражений с переменными, применив распределительный закон умножения.

	1	2	3
1	$\frac{1}{4}x-\frac{1}{12}x$	$\frac{1}{6}m-\frac{1}{18}m$	$\frac{1}{9}c-\frac{1}{36}c$
2	$\frac{1}{5}x+\frac{1}{3}x$	$\frac{1}{9}m+\frac{1}{2}m$	$\frac{1}{4}c+\frac{1}{5}c$
3	$x+\frac{1}{9}x$	$m+\frac{3}{8}m$	$a+\frac{7}{10}a$
4	$x-\frac{1}{9}x$	$m-\frac{3}{8}m$	$a-\frac{7}{10}a$
5	$4y+\frac{2}{7}y+y$	$b+\frac{3}{5}b+5b$	$a+\frac{2}{5}a+\frac{3}{5}a$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 59 (глава 3, § 6)

1. Выполните вычитание по образцу:

$$8-2\frac{5}{9}=7\frac{9}{9}-2\frac{5}{9}=5\frac{4}{9}$$

а) $6-3\frac{5}{8}$; б) $10-3\frac{6}{11}$.

2. Решите уравнение $8\frac{7}{36}-x=3\frac{2}{9}$.

3. Решите задачу.

За первый месяц отремонтировали $\frac{3}{8}$ всей дороги, за второй — остальные 240 км. Сколько километров дороги отремонтировали за первый месяц?

4. Выполните вычитание по образцу:

$$8\frac{2}{9}-2\frac{5}{9}=7\frac{9}{9}+\frac{2}{9}-2\frac{5}{9}=7\frac{11}{9}-2\frac{5}{9}=5\frac{6}{9}=5\frac{2}{3}$$

а) $3\frac{1}{7}-\frac{3}{7}=2\frac{7}{7}+\frac{1}{7}-\frac{3}{7}=...$; в) $6\frac{2}{5}-3\frac{5}{6}$;

б) $8\frac{7}{13}-2\frac{9}{13}$; г) $10\frac{2}{5}-4\frac{9}{20}$.

5. а) Решите задачу.

Леску длиной 40 м разрезали на три части. Первая часть имеет длину $12\frac{8}{15}$ м, что на $3\frac{2}{9}$ м больше длины второй части. Найдите длину третьей части.

б) Решите уравнение $3\frac{7}{16}+\left(x-2\frac{5}{8}\right)=10$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 60 (глава 3, § 6)

1. Выберите верное утверждение.

Наименьший общий знаменатель для дробей $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$ и $\frac{1}{2}$ равен:

а) 6; б) 8; в) 12; г) 24.

2. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Хлебобулочный комбинат закупил новые духовые шкафы. В первом цеху установили $\frac{3}{5}$ полученных духовых шкафов, во втором — остальные 30 духовых шкафов. Сколько духовых шкафов установили в первом цеху?

$Ш_1$ — ?	$\frac{3}{5}$ от ?
$Ш_2$ — 30 шк.	? от ?
$Ш_1 + Ш_2 = ?$	**1**

3. Выполните действие:

а) $3\frac{2}{7}+1\frac{2}{3}$; б) $8\frac{5}{8}-3\frac{1}{4}$; в) $1\frac{7}{12}+4\frac{3}{16}$.

4. Решите уравнение $9\frac{1}{6}-\left(12\frac{3}{8}-x\right)=4\frac{5}{12}$.

5. Решите задачу.

Готовясь к олимпиаде по математике, учащийся решил $\frac{1}{4}$ задач повышенной сложности, рекомендованных учителем. Если он решит еще 9 задач, то будет решено $\frac{7}{12}$ всех задач. Сколько всего задач надо решить учащемуся?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 61 (глава 3, § 6)

1. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

В саду растет 56 деревьев, из них 14 деревьев составляют яблони, остальные деревья — груши. Какую часть от количества всех деревьев составляет количество груш?

Я — 14 д.	? от 56
Г — ?	(?) от 56
Я + Г = 56 д.	**1**

2. Рассмотрите схематическую запись соотношений между значениями величины и решите задачу.

$$\text{I} = \frac{5}{8} \text{ от } 40$$

$$\text{II} = \frac{3}{5} \text{ от } (40 - \text{I})$$

В магазин привезли 40 кг сухофруктов. В первую неделю продали $\frac{5}{8}$ всей массы сухофруктов, во вторую — $\frac{3}{5}$ оставшейся массы. Сколько килограммов сухофруктов осталось в магазине?

Решите задачу (3—5).

3. Около школы посадили деревья. Березы составляют $\frac{5}{9}$ посаженных деревьев, каштаны — $\frac{2}{5}$ от посаженных берез. Сколько всего деревьев посадили около школы, если посадили 10 каштанов?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

4. Саша прочитал $\frac{6}{25}$ страниц книги, а потом еще $\frac{7}{15}$ страниц книги. После этого ему осталось прочитать 44 страницы. Сколько страниц в книге?

5. На три машины погрузили картофель. Чтобы на каждой из машин было по $4\frac{1}{2}$ т картофеля, надо из первой машины перегрузить на вторую $\frac{5}{8}$ т картофеля и на третью — $\frac{1}{4}$ т. Сколько тонн картофеля было первоначально на каждой машине?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 62 (глава 3, § 7)

1. Выполните умножение по образцу:

$$\frac{7}{10}\cdot\frac{3}{5}=\frac{7\cdot 3}{10\cdot 5}=\frac{21}{50}$$

а) $\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{3}$; б) $\frac{3}{7}\cdot\frac{2}{5}$.

2. Выполните умножение по образцу:

$$\frac{16}{25}\cdot\frac{5}{8}=\frac{16\cdot 5}{25\cdot 8}=\frac{{}^{2}\cancel{16}\cdot\cancel{5}^{1}}{{}_{5}\cancel{25}\cdot\cancel{8}_{1}}=\frac{2}{5}$$

а) $\frac{5}{13}\cdot\frac{3}{5}$; б) $\frac{10}{9}\cdot\frac{3}{4}$.

3. Выполните умножение:

а) $3\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{10}$; в) $\frac{7}{30}\cdot 3$;

б) $1\frac{2}{3}\cdot 2\frac{2}{5}$; г) $5\cdot 3\frac{1}{3}$.

4. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Бригада комбайнеров за три дня собрала урожай кукурузы. В первый день было собрано $\frac{3}{10}$ всей массы кукурузы, во второй — $\frac{7}{15}$. Сколько тонн составил урожай кукурузы, если известно, что во второй день собрали на 20 т больше, чем в первый?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

M_1 — ?	$\frac{3}{10}$ от ?
M_2 — ?	$\frac{7}{15}$ от ?
M_3 — ?	? от ?
$M_1 + M_2 + M_3 =$?	**1**
$M_2 > M_1$ на 20 т	? от ?

5. Решите задачу.

Тракторист работал на поле 5 ч и вспахал часть поля. Какую часть поля ему осталось вспахать, если на выполнение всей работы отведено 9 ч?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 63 (глава 3, § 7)

1. Выполните умножение: а) $\frac{5}{16}\cdot\frac{4}{7}$; б) $\frac{4}{9}\cdot\frac{15}{16}$.

2. Выполните умножение:

а) $6\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{5}$; б) $3\frac{1}{3}\cdot 2\frac{7}{10}$; в) $1\frac{2}{5}\cdot 3$; г) $2\cdot 3\frac{1}{4}$.

3. а) Найдите значение числового выражения $1\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{15}\cdot\frac{5}{9}$.

б) Выполните переход от большей единицы измерения к меньшей по образцу:

$$\frac{3}{5}\text{ ц} = \frac{3}{5}\cdot 100\text{ кг} = \frac{3\cdot 100}{5}\text{ кг} = 60\text{ кг}$$

$\frac{5}{6}$ ч = ... мин; $\frac{9}{10}$ км = ... м; $\frac{13}{20}$ ц = ... кг.

4. Решите задачу.

В первый месяц магазин продал $\frac{2}{9}$ всех холодильников, во второй — $\frac{5}{12}$ всех холодильников. Сколько холодильников было в магазине, если в первый месяц было продано на 14 холодильников меньше, чем во второй?

5. Найдите значение выражения

$$\left(1+\frac{1}{31}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{32}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{33}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{39}\right).$$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 64 (глава 3, § 7)

1. Найдите значение степени: а) $\left(\frac{1}{3}\right)^3$; б) $\left(\frac{2}{5}\right)^2$.

2. Решите уравнение, используя вспомогательный пример:

а) $x : \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$; б) $x : \frac{3}{8} = 6$.

6 : 2 = 3

3. Найдите значение числового выражения

$$\left(10 - 4\frac{4}{5}\right) \cdot \left(\frac{5}{6} + 1\frac{1}{9}\right) - \frac{2}{3}.$$

4. Упростите выражение:

а) $\frac{7}{12}x \cdot \frac{8}{7}$; б) $1\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9}a$; в) $\frac{1}{3}x + x$; г) $x - \frac{2}{7}x$.

5. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Когда Игорь прочитал $\frac{2}{7}$ книги, ему осталось прочитать на 21 страницу больше, чем уже было прочитано. Сколько страниц в книге?

C_1 (прочитал) — ?	$\frac{2}{7}$ от ?
C_2 (осталось) — ?	? от ?
$C_1 + C_2 = ?$	**1**
$C_2 > C_1$ на 21 с.	? от ?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 65 (глава 3, § 8)

Выполните деление по образцу (1—2).

$$\frac{9}{10}:\frac{1}{24}=\frac{9}{10}\cdot\frac{24}{1}=\frac{9\cdot 24}{10\cdot 1}=\frac{9\cdot \cancel{24}^{12}}{\cancel{10}_{5}\cdot 1}=\frac{9\cdot 12}{5\cdot 1}=\frac{108}{5}=21\frac{3}{5}$$

1. а) $\frac{1}{9}:\frac{1}{5}$; б) $\frac{4}{5}:\frac{1}{4}$.

2. а) $\frac{4}{7}:\frac{4}{9}$; б) $\frac{9}{16}:\frac{3}{8}$.

3. Выполните деление по образцам:

$$10\frac{2}{3}:2\frac{2}{3}=\frac{32}{3}:\frac{8}{3}=\frac{32}{3}\cdot\frac{3}{8}=\frac{32\cdot 3}{3\cdot 8}=\frac{4}{1}=4$$

$$3:\frac{2}{5}=\frac{3}{1}:\frac{2}{5}=\frac{3\cdot 5}{1\cdot 2}=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}$$

а) $3\frac{3}{5}:2\frac{1}{10}$; в) $3:\frac{1}{6}$; д) $1\frac{5}{9}:2$;

б) $\frac{3}{8}:2$; г) $1:\frac{7}{3}$; е) $1:2\frac{3}{5}$.

4. Решите уравнение:

а) $9:x=4$; в) $\frac{4}{9}:x=\frac{2}{15}$; д) $4\frac{4}{5}:x=2\frac{2}{5}$.

б) $5x=1$; г) $\frac{7}{9}x=\frac{3}{7}$;

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

5. Решите задачу.

Когда магазин продал $\frac{7}{16}$ имевшегося у него запаса овощей, то непроданных овощей оказалось на 160 кг больше, чем проданных. Сколько килограммов овощей было в магазине?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 66 (глава 3, § 5—8)
(математический тренажер)

Выполните действие с дробными числами.

	1	2	3	4	5
1	$\frac{2}{5}\cdot\frac{4}{7}$	$\frac{5}{9}\cdot\frac{2}{3}$	$\frac{4}{7}\cdot\frac{5}{3}$	$\frac{3}{4}\cdot\frac{9}{5}$	$\frac{7}{8}\cdot\frac{3}{2}$
2	$4\cdot\frac{1}{9}$	$\frac{1}{8}\cdot 5$	$\frac{3}{10}\cdot 3$	$\frac{6}{25}\cdot 4$	$5\cdot\frac{2}{17}$
3	$\frac{2}{5}:\frac{3}{7}$	$\frac{2}{3}:\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}:\frac{1}{3}$	$\frac{3}{7}:\frac{5}{2}$	$\frac{4}{9}:\frac{3}{7}$
4	$\frac{1}{6}:5$	$\frac{3}{5}:2$	$\frac{3}{10}:4$	$\frac{2}{7}:3$	$\frac{7}{12}:2$
5	$3:\frac{1}{5}$	$4:\frac{1}{3}$	$2:\frac{1}{8}$	$3:\frac{1}{12}$	$4:\frac{1}{4}$
6	$\frac{8}{25}+\frac{2}{25}$	$\frac{11}{30}+\frac{7}{30}$	$\frac{7}{18}+\frac{8}{18}$	$\frac{13}{24}+\frac{3}{24}$	$\frac{4}{15}+\frac{8}{15}$
7	$4\frac{11}{16}-\frac{7}{16}$	$5\frac{17}{18}-2\frac{11}{18}$	$7\frac{13}{20}-\frac{9}{20}$	$6\frac{7}{12}-2\frac{5}{12}$	$9\frac{21}{25}-1\frac{11}{25}$
8	$1-\frac{3}{8}$	$1-\frac{7}{12}$	$1-\frac{7}{16}$	$1-\frac{5}{11}$	$1-\frac{10}{23}$
9	$\frac{7}{8}-\frac{1}{2}$	$\frac{8}{9}-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$	$\frac{4}{15}+\frac{2}{5}$	$\frac{3}{8}+\frac{3}{4}$
10	$\frac{1}{4}+\frac{2}{7}$	$\frac{1}{6}+\frac{1}{5}$	$\frac{5}{8}-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}-\frac{2}{9}$	$\frac{5}{7}-\frac{1}{2}$
11	$\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{4}$	$\frac{7}{9}\cdot\frac{5}{7}$	$\frac{3}{8}\cdot\frac{8}{13}$	$\frac{1}{9}\cdot\frac{3}{4}$	$\frac{2}{7}\cdot\frac{5}{6}$
12	$1\frac{2}{7}\cdot 2$	$2\frac{2}{9}\cdot 2$	$3\cdot 1\frac{2}{5}$	$3\frac{1}{3}\cdot 4$	$4\cdot 2\frac{1}{2}$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

	1	2	3	4	5
13	$\frac{3}{5}:\frac{3}{7}$	$\frac{2}{7}:\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}:\frac{7}{9}$	$\frac{3}{11}:\frac{9}{11}$	$\frac{8}{5}:\frac{4}{5}$
14	$2-\frac{5}{9}$	$3-\frac{9}{10}$	$6-\frac{8}{11}$	$9-\frac{4}{25}$	$20-\frac{7}{90}$
15	$3\frac{4}{7}+\frac{3}{7}$	$\frac{1}{9}+5\frac{8}{9}$	$4\frac{7}{15}+2\frac{8}{15}$	$1\frac{9}{11}+6\frac{2}{11}$	$\frac{7}{16}+4\frac{9}{16}$
16	$4-1\frac{7}{11}$	$6-1\frac{2}{7}$	$8-2\frac{3}{8}$	$7-5\frac{5}{9}$	$9-8\frac{3}{4}$
17	$\frac{9}{10}\cdot\frac{5}{3}$	$\frac{8}{15}\cdot\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}\cdot\frac{16}{9}$	$\frac{3}{4}\cdot\frac{8}{9}$	$\frac{6}{25}\cdot\frac{15}{4}$
18	$\frac{2}{9}:\frac{4}{6}$	$\frac{6}{5}:\frac{6}{15}$	$\frac{6}{15}:\frac{3}{5}$	$\frac{8}{15}:\frac{4}{5}$	$\frac{7}{10}:\frac{14}{5}$
19	$10\cdot\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}\cdot 12$	$20\cdot\frac{3}{4}$	$32\cdot\frac{5}{8}$	$60\cdot\frac{5}{6}$
20	$\frac{3}{8}\cdot 3$	$\frac{5}{9}\cdot 2$	$\frac{6}{11}\cdot 3$	$\frac{7}{9}\cdot 2$	$4\cdot\frac{5}{11}$
21	$\frac{4}{9}:2$	$\frac{9}{10}:3$	$\frac{8}{11}:4$	$\frac{15}{16}:5$	$\frac{8}{9}:2$
22	$2:\frac{3}{4}$	$3:\frac{4}{5}$	$4:\frac{5}{7}$	$3:\frac{7}{10}$	$5:\frac{4}{9}$
23	$3\frac{3}{8}-\frac{7}{8}$	$2\frac{3}{7}-\frac{6}{7}$	$5\frac{1}{9}-1\frac{4}{9}$	$8\frac{1}{5}-3\frac{3}{5}$	$7\frac{3}{13}-2\frac{6}{13}$
24	$\frac{7}{10}-\frac{2}{15}$	$\frac{8}{15}-\frac{1}{20}$	$\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}-\frac{5}{24}$	$\frac{5}{18}-\frac{1}{12}$
25	$\frac{7}{15}\cdot 5$	$4\cdot\frac{5}{12}$	$\frac{9}{20}\cdot 5$	$6\cdot\frac{7}{18}$	$\frac{9}{35}\cdot 5$
26	$1:\frac{3}{5}$	$1:\frac{4}{7}$	$1:\frac{2}{9}$	$1:\frac{8}{5}$	$1:\frac{10}{3}$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 67 (глава 3, § 5–8)

1. Выполните действие: а) $\frac{4}{15}+\frac{8}{15}$; б) $8\frac{17}{20}-3\frac{7}{20}$.

2. Выполните действие:

а) $3\frac{1}{3}+\frac{2}{5}$; б) $1\frac{3}{5}+2\frac{9}{20}$; в) $\frac{5}{9}\cdot\frac{3}{7}$; г) $\frac{9}{10}:\frac{21}{20}$.

3. Выполните действие:

а) $12\cdot\frac{3}{4}$; в) $21:\frac{3}{7}$; д) $1:2\frac{1}{5}$;

б) $\frac{3}{5}:15$; г) $1\frac{3}{8}\cdot 4$; е) $6\frac{1}{4}\cdot\frac{8}{15}$.

4. Выполните действие:

а) $7-2\frac{6}{11}$; в) $7\frac{1}{2}:8\frac{3}{4}$;

б) $6\frac{2}{3}\cdot 1\frac{7}{20}$; г) $4\frac{9}{35}-1\frac{9}{28}$.

5. а) Решите уравнение $2\frac{1}{3}:x-\frac{1}{6}=2\frac{5}{9}$.

б) Решите задачу.

Когда гончар продал $\frac{5}{8}$ имевшихся у него поделок, то непроданных поделок оказалось на 12 больше, чем проданных. Сколько поделок было у гончара?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 68 (глава 3, § 5—8)

1. Выполните действие: а) $\frac{5}{16}+\frac{3}{16}$; б) $9\frac{17}{25}-4\frac{2}{25}$.

2. Выполните действие:

а) $3\frac{1}{3}+1\frac{7}{9}$; б) $2\frac{2}{7}-\frac{1}{5}$; в) $\frac{4}{15}\cdot\frac{7}{12}$; г) $\frac{9}{16}:\frac{15}{28}$.

3. Выполните действие:

а) $1\frac{5}{6}\cdot 3$; в) $6\frac{2}{5}\cdot\frac{15}{24}$; д) $9-5\frac{8}{15}$;

б) $2:\frac{2}{7}$; г) $4\frac{5}{18}:1\frac{13}{42}$; е) $5\frac{1}{24}-1\frac{13}{42}$.

4. Упростите выражение $\frac{1}{3}x+x+\frac{4}{9}x$.

5. а) Решите уравнение $\frac{2}{3}x+4\frac{1}{6}=5\frac{2}{3}$.

б) Решите задачу.

В строящемся доме в первый день установили $\frac{2}{15}$ всех дверей, во второй день — $\frac{3}{5}$, в третий — лишь $\frac{1}{10}$ всех дверей. После этого осталось установить 96 дверей. Сколько всего дверей надо было установить?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 69 (глава 3, § 5—8) (математический тренажер)

Решите уравнение.

	1	2	3
1	$x : 15 = 3$	$k : 12 = 4$	$a : 9 = 3$
2	$6x = 3$	$16k = 4$	$8a = 2$
3	$1 : x = 4$	$1 : k = 7$	$1 : a = 10$
4	$\frac{5}{8}x = 5$	$\frac{2}{9}k = 2$	$\frac{4}{5}a = 4$
5	$n : 2 = \frac{5}{6}$	$k : 3 = \frac{5}{9}$	$a : 4 = \frac{7}{12}$
6	$\frac{1}{3}x = 6$	$\frac{1}{4}k = 12$	$\frac{1}{2}a = 8$
7	$4x + 6x = 5$	$3k + 5k = 4$	$7a + 2a = 3$
8	$3x - x = 1$	$9k - k = 1$	$5a - a = 1$
9	$x + \frac{1}{3}x = 12$	$k + \frac{1}{4}k = 20$	$a + \frac{2}{5}a = 35$
10	$x - \frac{3}{4}x = 4$	$k - \frac{2}{3}k = 3$	$a - \frac{4}{5}a = 5$
11	$x + x + 2 = 11$	$k + k + 5 = 12$	$a + a + 8 = 15$
12	$x + 4 + 2x = 18$	$k + 1 + 3k = 16$	$a + 3 + 4a = 17$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 70 (глава 3, § 9)

1. Решите уравнение:

а) $\frac{3}{4} \cdot x = 12$; б) $x : \frac{1}{9} = \frac{5}{12}$.

2. Решите уравнение:

а) $x + \frac{3}{8} = \frac{9}{16}$; в) $a + \frac{2}{5}a = 35$;

б) $x - \frac{5}{18} = \frac{10}{27}$; г) $x - \frac{1}{3}x = 6$.

3. Рассмотрите краткую запись задачи, обозначьте меньшее значение величины с помощью переменной x. Составьте уравнение к условию задачи.

Сумма двух чисел равна 15. Найдите эти числа, если известно, что одно из них в $1\frac{1}{2}$ раза больше другого.

I — ?
II — ?
I + II = 15
I > II в $1\frac{1}{2}$ раза

4. Найдите значение числового выражения

$$\left(\left(1\frac{1}{3}\right)^3 - \frac{5}{9}\right) : \frac{7}{9}.$$

5. Решите задачу, составив уравнение.

Из некоторого числа вычли $\frac{5}{9}$ этого числа и получили число 360. Найдите это число.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 71 (глава 3, § 9)

1. Решите уравнение $a + a + 6 = 18$.

2. Решите уравнение:

а) $x - 2\frac{2}{5} = 3\frac{4}{15}$;

б) $5\frac{1}{7}x = 1\frac{2}{7}$;

в) $x : \frac{2}{9} = 18$;

г) $2\frac{1}{4} : x = \frac{3}{4}$.

3. Рассмотрите краткую запись задачи, обозначьте меньшее значение величины с помощью переменной x. Составьте уравнение по условию задачи.

Масса выращенной моркови в $4\frac{2}{3}$ раза меньше массы выращенной капусты. Сколько килограммов капусты вырастили, если известно, что ее было на 33 ц больше, чем моркови?

М — ?
К — ?
М < К в $4\frac{2}{3}$ раза
К > М на 33 ц

4. Решите уравнение $4\frac{13}{14}x - \frac{7}{15} = \frac{4}{21}$.

5. Составьте уравнение по условию задачи.

Если к неизвестному числу прибавить $\frac{3}{5}$ от него и еще 40, то получится число 200. Найдите неизвестное число.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 72 (глава 3, § 9)

1. Решите уравнение $x + 6 + 2x = 21$.

2. Решите уравнение $x - \frac{4}{7}x = 21$.

3. Составьте уравнение по условию задачи.

Сумма двух чисел равна 40. Найдите эти числа, если известно, что одно из них в $2\frac{1}{3}$ раза больше другого.

4. Найдите значение выражения

$$\left(3\frac{3}{5} - 1\frac{2}{3}\right) : \left(4\frac{1}{15} - 2\frac{7}{9}\right) \cdot 4\frac{1}{6}.$$

5. Рассмотрите краткую запись задачи и составьте уравнение по ее условию.

Сумма трех чисел равна $64\frac{4}{5}$. Найдите второе число, если известно, что первое число в $2\frac{1}{2}$ раза, а второе в $3\frac{1}{4}$ раза больше третьего.

I — ?
II — ?
III — ?

$\text{I} + \text{II} + \text{III} = 64\frac{4}{5}$

I > III в $2\frac{1}{2}$ раза

II > III в $3\frac{1}{4}$ раза

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 73 (глава 3, § 9)

1. Решите уравнение $x+\frac{1}{3}x=24$.

2. Составьте уравнение по условию задачи.

В первом баке на 180 л воды больше, чем во втором. Сколько воды в каждом баке, если известно, что во втором баке воды в $2\frac{1}{8}$ раза меньше, чем в первом?

3. Решите уравнение, составленное по условию задачи 2.

4. Найдите значение выражения

$$\left(\frac{1}{2}:1\frac{1}{4}+1\frac{2}{5}\cdot\frac{7}{11}-\frac{3}{11}\right)\cdot 4\frac{1}{8}.$$

5. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Мастер может изготовить 540 деталей за 9 ч, а его ученик — за 18 ч. За какое время мастер и ученик смогут изготовить это количество деталей, если будут работать вместе?

	П	В	Р
1-я (мастер)	?	9 ч	540 д.
2-я (ученик)	?	18 ч	540 д.
3-я (вместе)	?	?	540 д.

$$П_1 + П_2 = П_3$$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 74 (глава 3, § 9)

1. Решите задачу.

Мастер может выложить пол плиткой за 4 дня. Какая часть работы будет выполнена за 1 день?

2. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Один кролик может съесть порцию корма за 15 мин, второй — за 10 мин. За какое время съедят эту же порцию корма оба кролика, если будут есть одновременно?

	П	В	Р
1-я (1-й кролик)	?	15 мин	1
2-я (2-й кролик)	?	10 мин	1
3-я (вместе)	?	?	1

$$П_1 + П_2 = П_3$$

3. Решите задачу.

Два экскаватора, работая одновременно, могут вырыть котлован за 12 ч. Если будет работать только первый экскаватор, то он сможет вырыть котлован за 20 ч. За сколько часов сможет вырыть котлован второй экскаватор, работая один?

4. Найдите значение выражения

$$\left(1\frac{5}{54} - \frac{11}{36}\right) \cdot 3\frac{3}{5} \cdot 1\frac{3}{17} - 1\frac{2}{7} : \frac{9}{14}.$$

5. Решите уравнение $\frac{3}{8}x + \frac{5}{12}x - \frac{1}{6}x = \frac{15}{32}$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 75 (глава 3, § 9)

1. Дополните краткую запись задачи.

Первый комбайн может убрать поле за 6 ч, второй — за 3 ч, третий — за 2 ч. За какое время можно убрать поле, если будут работать сразу три комбайна?

	П	В	Р
1-я (1-й комб.)	...	...	...
2-я (2-й комб.)	...	...	...
3-я (3-й комб.)	...	...	...
4-я (вместе)	...	...	...

$П_1 + ...$

2. Запишите решение задачи 1.

3. Решите задачу.

Три штукатура, работая вместе, могут оштукатурить стены в спортивном зале школы за 5 ч. Первый штукатур, работая один, может выполнить штукатурку стен за 20 ч, второй — за 12 ч. За сколько часов может оштукатурить стены третий штукатур, работая один?

4. Найдите значение выражения

$$\left(5\frac{4}{5}-4\frac{5}{9}\right):\left(3\frac{13}{30}-3\frac{1}{12}\right)\cdot 3\frac{3}{5}.$$

5. Решите уравнение $12:\left(12\frac{1}{2}-5\frac{1}{4}x\right)=1\frac{1}{3}$.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 76 (глава 3, § 9)

1. Дополните краткую запись задачи.

Два велосипедиста выехали из двух домов навстречу друг другу. Первый велосипедист проезжает расстояние между домами за 20 мин, второй — за 30 мин. Сколько времени они будут двигаться до встречи?

	v	t	s
1-я (1-й велосип.)	...	...	...
2-я (2-й велосип.)	...	...	...
3-я (вместе)	...	...	...
	v_1 + ...		

2. Запишите решение задачи 1.

3. Составьте краткую запись задачи.

Два круизных лайнера вышли из двух портов одновременно навстречу друг другу и встретились через 6 дней. Первый лайнер расстояние между портами прошел за 15 дней. За какое время второй лайнер прошел весь путь между портами?

4. Запишите решение задачи 3.

5. Найдите значение выражения

$$\left(1\frac{17}{18} : \frac{14}{27} - 2\frac{5}{8} : 1\frac{19}{20}\right) : \left(3\frac{5}{48} - 1\frac{7}{16}\right).$$

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 77 (глава 3, § 9)
(задачи повышенной сложности)

1. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Первый комбайнер может убрать урожай с поля за 8 ч, второй — за 10 ч, третий — за 12 ч. После 3 ч совместной работы всех комбайнов пошел дождь и уборку урожая пришлось прекратить. Какую часть поля осталось убрать?

	П	В	Р	
1-я (1-й комб.)	?	8 ч	1	
2-я (2-й комб.)	?	10 ч	1	
3-я (3-й комб.)	?	12 ч	1	
4-я (вместе)	?	3 ч	?	1
4-я (осталось)	?	? ч	?	

$$П_1 + П_2 + П_3 = П_4$$

2. Решите задачу.

Дедушка мог бы расколоть дрова для бани за 10 дней, но, проработав 4 дня, он заболел. Его внук закончил колку дров за 9 дней. За сколько дней внук мог бы расколоть все дрова?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 78 (глава 3, § 9)
(задачи повышенной сложности)

1. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

Мастер выкладывает пол плиткой за 12 ч. Через 2 ч 30 мин после начала работы к нему присоединился ученик, и они, работая вместе, закончили укладку плитки на 3 ч раньше срока. Сколько часов понадобилось бы на укладку всей плитки одному ученику?

	П	В	Р
1-я (мастер)	?	12 ч	1
2-я (ученик)	?	?	1
3-я (вместе)	?	? ч	1
4-я (1-й)	?	$2\frac{1}{2}$ ч } ?	? } 1
4-я (вместе)	?	? ч	?

$П_1 + П_2 = П_3$

$В_4 < 12$ ч на 3 ч

2. Решите задачу.

Первый плотник может выполнить заказ на изготовление скворечников за 12 ч, второму понадобится на 3 ч меньше. После того как они изготовили половину заказа, работая вместе, первый плотник заболел и работу закончил второй плотник. За какое время был выполнен заказ?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 79 (глава 3, § 10)

1. Найдите неизвестное число по схематической записи: ? = $\frac{7}{10}$ от 450.

2. Рассмотрите схематическую запись задачи и решите ее.

Дубы составляют $\frac{2}{3}$ всех деревьев, растущих вдоль дороги от остановки автобуса к санаторию. Сколько всего деревьев, если дубов 36?

$36 = \frac{2}{3}$ от ?

Решите задачу (3—4).

3. В соревнованиях участвовало 126 мальчиков, число девочек составило $\frac{11}{20}$ всех участников. Сколько девочек участвовало в соревнованиях?

4. Папа получил премию 2400 р. На подарки детям он израсходовал $\frac{9}{20}$ этой суммы, треть суммы, израсходованной на подарки, он потратил на покупку часов. Сколько денег осталось у папы? Какая часть всех денег осталась у папы?

5. Рассмотрите краткую запись задачи и решите ее.

В первый день на мельнице смололи $\frac{3}{10}$ привезенного зерна, во второй — $\frac{14}{25}$ привезенного зерна, в третий — остальное зерно. Сколько зерна привезли на мель-

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

ницу, если во второй день смололи на 420 кг больше, чем в третий?

M_1 — ?	$\frac{3}{10}$ от ?
M_2 — ?	$\frac{14}{25}$ от ?
M_3 — ?	? от ?
$M_1 + M_2 + M_3 =$?	**1**
$M_2 > M_3$ на 420 кг	? от ?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 80 (глава 3, § 10)

1. Найдите неизвестное число по схематической записи: $150 = \frac{3}{5}$ от ?.

2. Рассмотрите схематическую запись задачи и решите ее.

Расстояние между городом и дачным поселком равно 90 км. Автомобиль проехал $\frac{3}{10}$ пути. Сколько километров проехал автомобиль?

$? = \frac{3}{10}$ от 90

Решите задачу (3—4).

3. Для ремонта спортивной школы получили 320 кг краски. В первый день израсходовали $\frac{1}{8}$ всей краски, во второй день — $\frac{7}{20}$ остатка. Сколько килограммов краски не было израсходовано после двух дней ремонта?

4. Автотурист в первый день проехал $\frac{7}{30}$ намеченного пути, во второй — $\frac{2}{5}$ пути, в третий — остальные 440 км. Сколько километров проехал автотурист?

5. Рассмотрите краткую запись задачи и найдите два способа ее решения.

Три бригады устанавливали окна в квартиры нового дома. Первая бригада установила $\frac{3}{10}$ всех окон, вторая —

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

$\frac{3}{5}$ остатка, третья — остальные 84 окна. Сколько всего окон установили бригады?

O_1 — ?	$\frac{3}{10}$ от ?	
O_2 — ?	? от ?	$\frac{3}{5}$ от ?
O_3 — 84 ок.	? от ?	? от ?
$O_1 + O_2 + O_3 =$?	**1**	
$O_2 + O_3 =$?	? от ?	1

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 81 (глава 3, § 10)

Решите задачу (1—5).

1. Биатлонист во время тренировки в тире сделал 72 выстрела. Оказалось, что $\frac{8}{9}$ всех выстрелов попало в цель. Сколько промахов допустил биатлонист?

2. В лесу растет 1440 деревьев, из которых $\frac{5}{18}$ хвойные. Ели составляют $\frac{12}{25}$ хвойных деревьев. Сколько елей растет в лесу? Какую часть всех деревьев леса составляют ели?

3. В первый день выпуска новой книги была раскуплена $\frac{1}{4}$ часть тиража, причем $\frac{4}{5}$ этого количества продано утром. Какая часть тиража продана утром?

4. Аня, Галя и Света изготавливают карточки для устного счета. Аня выполнила $\frac{4}{9}$ задания, Галя — $\frac{2}{15}$, Света — $\frac{1}{5}$. Осталось изготовить 90 карточек. Сколько всего карточек надо изготовить?

5. За первый месяц в автосалоне продали $\frac{5}{9}$ автомобилей, во второй — $\frac{7}{20}$ остатка. После этого в автосалоне осталось 26 автомобилей. Сколько всего автомобилей было в автосалоне?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 82 (глава 3, § 10)

Решите задачу (1—5).

1. Две школы получили 60 новых планшетов. Из них $\frac{2}{5}$ получила первая школа, остальные — вторая школа. Сколько новых планшетов получила вторая школа?

2. За стул заплатили 12 р., что составило $\frac{1}{6}$ стоимости стола. Стоимость тумбочки составила $\frac{3}{8}$ стоимости стола. Сколько заплатили за тумбочку?

3. В магазин привезли детскую обувь. В первую неделю продали 48 пар обуви, во вторую — остальные $\frac{5}{8}$ всех пар. Сколько пар обуви продали во вторую неделю?

4. Известно, что $\frac{3}{10}$ всех квартир в доме — двухкомнатные, а однокомнатные квартиры составляют $\frac{7}{15}$ всех квартир. Сколько всего квартир в доме, если известно, что однокомнатных квартир на 90 больше, чем двухкомнатных?

5. За первую неделю после выпуска новой книги было раскуплено $\frac{11}{20}$ всего тиража, за вторую — $\frac{3}{8}$ оставшегося тиража. После этого осталось продать 900 книг. Сколько книг продали за первую неделю?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 83 (глава 3, § 10)
(задачи повышенной сложности)

Решите задачу (1—5).

1. Роман хочет купить планшет и лыжи. Планшет стоит $\frac{23}{25}$ накопленных им денег, а цена лыж составляет $\frac{6}{25}$ имеющихся у него денег. Если отец даст Роману еще 100 р., то он сможет купить и планшет, и лыжи. Сколько стоит планшет? Сколько стоят лыжи?

2. Фермер привез на осеннюю ярмарку картофель и за первый час продал $\frac{5}{8}$ всего картофеля. Если бы он продал еще 100 кг, то оказалось бы, что продано $\frac{5}{6}$ всего картофеля. Сколько всего килограммов картофеля привез фермер?

3. До обеда продали $\frac{2}{5}$ привезенного на ярмарку меда, после обеда — $\frac{3}{5}$ остатка. Сколько килограммов меда привезли на ярмарку, если осталось продать еще 63 кг?

4. Сначала Саша прочитал четверть страниц энциклопедии, затем — $\frac{2}{3}$ оставшейся части страниц. После этого он заметил, что прочитал на 328 страниц больше, чем ему осталось прочитать. Сколько страниц в энциклопедии?

5. Из бочки, наполненной водой наполовину, третью часть воды отлили в бидон. Какая часть бочки теперь занята водой?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 84 (глава 3, § 9–10)

1. Решите уравнение:

а) $x+\frac{1}{7}=\frac{2}{3}$; б) $x-3\frac{2}{18}=1\frac{5}{6}$.

2. Решите уравнение:

а) $1\frac{7}{18}-x=\frac{5}{24}$; в) $x:\frac{4}{9}=\frac{3}{4}$;

б) $\frac{7}{9}x=7$; г) $2\frac{1}{10}:x=1\frac{1}{20}$.

3. Составьте уравнение по условию задачи и решите его.

На двух стоянках 360 автомобилей. Число автомобилей на одной стоянке составляет $\frac{4}{5}$ числа автомобилей на другой стоянке. Сколько автомобилей на каждой стоянке?

4. Составьте уравнение по условию задачи.

Сумма трех чисел равна 496. Второе число составляет $\frac{8}{15}$ от первого числа, первое число меньше третьего в $2\frac{3}{5}$ раза. Найдите каждое из трех чисел.

5. Решите уравнение, составленное по условию задачи 4.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 85 (глава 3, § 9—10)

1. Решите уравнение:

а) $1\frac{4}{11}+x=6$; б) $x\cdot 10=\frac{2}{5}$.

Решите задачу (2—3).

2. На цирковое представление было продано 240 билетов, что составило $\frac{4}{5}$ всех имеющихся билетов. Сколько мест осталось свободными?

3. Одна швея может выполнить заказ на пошив костюмов для танцевального коллектива за 10 дней, вторая — за 15 дней. За какое время обе швеи, работая вместе, смогут выполнить этот заказ?

4. Найдите значение выражения

$$4\frac{4}{9}:\frac{32}{33}\cdot 1\frac{1}{5}-\left(2\frac{11}{14}-2\frac{2}{35}\right):\frac{3}{14}.$$

5. Решите задачу.

Телефонный кабель разрезали на части. Первый раз отрезали $\frac{3}{8}$ длины кабеля, второй раз — $\frac{7}{20}$, третий раз — $\frac{1}{5}$. Какова первоначальная длина кабеля, если известно, что второй и третий раз отрезали 220 м? Сколько метров кабеля осталось?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 86 (глава 3, § 9—10)

1. Решите уравнение:

а) $x+\frac{1}{5}x=1$; б) $x-\frac{4}{7}x=21$.

2. Решите задачу.

Надо отремонтировать 140 км железнодорожных путей. В первую неделю отремонтировали $\frac{2}{7}$ аварийных путей, во вторую — остальную часть. Сколько километров железнодорожных путей отремонтировали во вторую неделю?

3. Составьте уравнение по условию задачи.

Катя и Марина собрали $24\frac{3}{5}$ кг клубники, причем Катя собрала на $4\frac{4}{5}$ кг меньше, чем Марина. Сколько килограммов клубники собрала каждая девочка?

Составьте уравнение по условию задачи и решите ее (4—5).

4. В мастерских отремонтировали 18 легковых и грузовых автомобилей. Сколько легковых автомобилей отремонтировали в мастерских, если известно, что количество грузовых автомобилей составило $\frac{1}{5}$ количества легковых?

5. Один насос откачивает воду из котлована за 14 ч, другой — за 21 ч. Котлован заполнен водой на $\frac{6}{7}$ от своей полной вместимости. Какую часть воды из котлована останется откачать после 3 ч совместной работы двух насосов?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 87 (глава 3, § 9—10) (задачи с дробными соотношениями повышенной сложности)

Решите задачу (1—7).

1. Найдите расстояние между городами, если $\frac{4}{9}$ этого расстояния на 20 км меньше всего расстояния.

2. На одном из участков леса количество елей составляет $\frac{2}{5}$ от количества сосен. Найдите, во сколько раз сосен больше, чем елей.

3. Толя собрал в саду сливы и вишни, причем слив было в 4 раза больше, чем вишен. Какую часть собранных фруктов составляли сливы?

4. От куска ткани сначала отрезали $\frac{3}{10}$ всей длины, потом еще $\frac{2}{7}$ остатка. Что больше: длина отрезанных кусков или длина оставшейся ткани?

5. На просмотр части мультфильма Маша затратила $\frac{5}{8}$ всего времени, которое он длится. Сколько времени длится мультфильм, если известно, что ей осталось смотреть на 30 мин меньше, чем она уже затратила на просмотр?

6. В траве вода составляет $\frac{4}{5}$ общей массы травы, а в сене — $\frac{1}{5}$ общей массы сена. Сколько килограммов сена получат из 8 ц травы?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

7. К сплаву массой 600 г, в котором медь составляла $\frac{1}{5}$ от всей массы сплава, добавили 40 г меди. Какую часть всей массы нового сплава стала составлять медь?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 88 (глава 3, § 9—10)
(задачи на совместную работу повышенной сложности)

Решите задачу (1—5).

1. Один кондитер может выполнить $\frac{1}{4}$ заказа за 3 ч, другой — $\frac{7}{10}$ такого же заказа за $10\frac{1}{2}$ ч. За какое время может быть выполнено $\frac{3}{10}$ всего заказа, если оба кондитера будут работать вместе?

2. Первый рабочий может выполнить производственное задание за 6 ч. Если этот рабочий будет работать 4 ч, а потом его сменит второй рабочий, то последнему нужно будет работать 3 ч, чтобы закончить задание. За сколько часов может выполнить все задание второй рабочий, если будет работать один?

3. Первый плиточник может выложить плиткой пол за 8 ч, второму понадобится на 4 ч больше. После 4 ч совместной работы первый плиточник ушел к врачу и работу закончил второй плиточник. За какое время весь пол был выложен плиткой?

4. Первый насос может выкачать всю воду из котлована за 30 ч, второй — в 2 раза быстрее. После того как они, работая вместе, выкачали $\frac{3}{5}$ всей воды, второй насос сломался. Остальную воду выкачал первый насос. За какое время была выкачана вся вода из котлована?

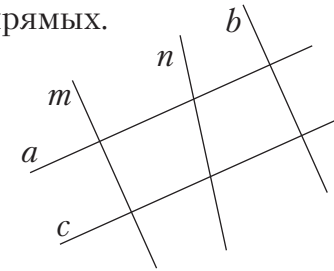
© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

5. Два слесаря получили заказ. Сначала 1 ч работал первый слесарь, затем 4 ч они работали вместе. В результате было выполнено $\frac{2}{5}$ заказа. За сколько часов мог бы выполнить заказ второй слесарь, если первому на всю работу требуется 25 ч?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 89 (глава 3, § 11—12)

1. Рассмотрите рисунок и выпишите:
а) пары параллельных прямых;
б) пары перпендикулярных прямых.



2. Решите задачу.

Периметр квадратной клумбы для цветов равен $9\frac{3}{5}$ м. Найдите длину стороны клумбы.

3. Выразите:
а) в метрах: 17 км, 8 км 3 м, 900 дм, 40 000 см;
б) в сантиметрах: 4 дм, 18 м, 2 км, 600 мм, 7 м 7 дм, 13 м 9 см;
в) используя меньшую единицу длины: $\frac{2}{5}$ м, $\frac{7}{20}$ км.

4. Решите задачу.

Какой длины потребуется проволока, чтобы сделать прямоугольную рамку, длина которой 36 см, а ширина составляет $\frac{2}{3}$ длины?

5. Составьте уравнение по условию задачи.

Ширина прямоугольного участка земли в $1\frac{2}{5}$ раза меньше его длины. Найдите длины сторон этого участка, если длина забора вокруг него равна 240 м.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 90 (глава 3, § 12)

1. Выразите в:

а) километрах и метрах: 9035 м, 300 100 м, 50 005 м;

б) метрах и сантиметрах: 408 см, 2035 см, 68 дм.

2. Решите задачу.

Комната в форме прямоугольника имеет размеры 4×5 м. Сколько метров плинтуса нужно купить для этой комнаты?

3. Запишите в порядке возрастания: $\frac{1}{100}$ км, $\frac{1}{2}$ дм, $\frac{1}{20}$ км, $\frac{1}{5}$ м.

Решите задачу (4—5).

4. а) Ширина крышки письменного стола прямоугольной формы 5 дм. Чему равна длина стола, если периметр 44 дм?

б) Ширина прямоугольника в 3 раза меньше длины. Найдите стороны прямоугольника, если его периметр равен 120 дм.

5. Из куска проволоки длиной 2 м согнули квадрат. Какой длины нужно взять проволоку, чтобы из нее получился квадрат, длина стороны которого меньше длины стороны первого квадрата на 10 см?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 91 (глава 3, § 12)

1. Решите задачу.

Найдите периметр прямоугольника, если его ширина равна $\frac{1}{10}$ м, а длина — в 2 раза больше.

2. а) Сравните: $\frac{1}{20}$ м ... $\frac{1}{2}$ дм.

б) Выполните действие и сравните: 20 км : 50 ... $\frac{1}{2}$ км.

Решите задачу (3—4).

3. Периметр квадрата меньше периметра прямоугольника на 16 дм. Чему равна сторона квадрата, если стороны прямоугольника 26 дм и 14 дм?

4. Если сторону квадрата, периметр которого 36 см, увеличить в 2 раза, то получится длина прямоугольника, периметр которого 48 см. Найдите ширину этого прямоугольника.

5. Составьте уравнение по условию задачи.

а) Ширина прямоугольника на 7 дм меньше его длины. Найдите стороны прямоугольника, если его периметр равен 70 дм.

б) Длина прямоугольника в 5 раз больше ширины. Найдите периметр прямоугольника, если его ширина на 48 см меньше длины.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 92 (глава 3, § 13)

Решите задачу (1—2).

1. Клумба с розами имеет форму квадрата со стороной $5\frac{1}{2}$ м. Вычислите площадь клумбы.

2. Ширина прямоугольного коврика $\frac{5}{6}$ м, длина — на $\frac{2}{3}$ м больше. Чему равна площадь коврика?

3. Выразите в:

а) квадратных сантиметрах: 5 м^2, 13 дм^2, 70 000 мм^2, 24 м^2 8 дм^2;

б) арах: 9 га, 36 км^2, 7000 м^2, 4 км^2 12 га;

в) квадратных метрах: 16 а, 8 га, 40 км^2, 7 500 000 см^2, 15 га 5 а.

4. а) Вставьте пропущенные значения площади:

$\frac{1}{2}$ га = ... а; $\frac{1}{2}$ га = ... м^2; $\frac{1}{5}$ а = ... м^2; $\frac{1}{100}$ км^2 = ... м^2.

б) Решите задачу.

Необходимо отремонтировать пол прямоугольной формы, длина которого 8 м, ширина — в 2 раза меньше. Для этого используют квадратные плитки площадью 4 дм^2. Сколько плиток понадобится?

5. Составьте уравнение по условию задачи.

Длина прямоугольника в $1\frac{1}{3}$ раза больше ширины. Найдите его площадь, если периметр прямоугольника равен $37\frac{1}{3}$ м.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 93 (глава 3, § 13)

1. Выразите в:

а) квадратных метрах: 5 а, 28 га, 6 км^2, 720 000 см^2, 150 га 30 а;

б) гектарах и арах: 420 а, 7008 а, 50 100 м^2, 902 000 м^2.

2. Решите задачу.

Ширина поля прямоугольной формы равна 400 м и составляет $\frac{5}{8}$ его длины. Найдите площадь поля и выразите ее в гектарах и арах.

3. Сравните величины:

а) $\frac{1}{2}$ дм^2 ... 5 см^2; б) $\frac{1}{20}$ км^2 ... 5 га; в) $\frac{1}{2}$ а ... $\frac{1}{50}$ га.

Решите задачу (4—5).

4. Длина забора вокруг дачного участка прямоугольной формы равна 74 м, одна из сторон участка — 25 м. Чему равна площадь участка?

5. Детская площадка имеет форму прямоугольника со сторонами 60 м и 8 м. Она обнесена забором. После реконструкции площадки забор сместили в каждую сторону на 2 м дальше. Во сколько раз увеличилась площадь детской площадки?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 94 (глава 3, § 13)

1. Выразите в:
а) квадратных дециметрах: 7 $м^2$, 300 $см^2$, 100 000 $мм^2$;
б) гектарах и арах: 804 а, 4050 а, 60 300 $м^2$, 207 000 $м^2$.

2. Сравните величины:
а) $\frac{1}{5}$ $км^2$ ... $\frac{1}{2}$ га; б) $\frac{1}{100}$ $м^2$ ... $\frac{1}{2}$ $дм^2$.

Решите задачу (3—5).

3. Площадь детской площадки прямоугольной формы 48 а, ширина площадки 40 м. Найдите длину ограждения вокруг площадки.

4. Пол в помещении, длина которого 24 м, ширина 8 м, выложили прямоугольными плитками со сторонами 20 см и 40 см. Сколько плиток для этого потребовалось?

5. Два смежных участка земли прямоугольной формы имеют одинаковую ширину 64 м, сумма площадей обоих участков равна 160 а. Найдите длины участков, если известно, что длина первого участка на 90 м меньше длины второго.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 95 (глава 3, § 14)

1. Выберите верное утверждение.

Если a и b — стороны прямоугольного треугольника, образующие прямой угол, то площадь этого треугольника находим так:

а) $S = (a \cdot b) \cdot 2$; б) $S = (a \cdot b) : 2$.

2. Решите задачу.

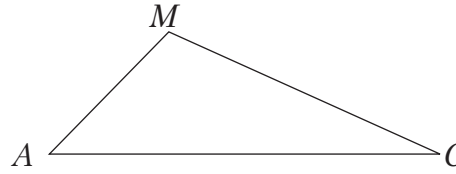
Найдите площадь прямоугольного треугольника, если известно, что стороны, образующие прямой угол, равны 7 см и 12 см.

3. Выразите в:

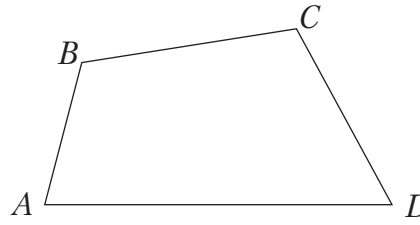
а) квадратных метрах: 800 дм^2, 600 000 см^2, 5 га, 2 а;

б) арах: 20 га, 300 000 м^2, 7 км^2 2 га.

4. Постройте в тетради треугольник AMC, разделите этот треугольник на прямоугольные треугольники, проделайте необходимые измерения и найдите его площадь.



5. Найдите площадь четырехугольника $ABCD$, если известно, что углы A и C прямые.



© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 96 (глава 3, § 15)

1. Укажите выражение, которым записывается нахождение среднего арифметического чисел 20 и 44:

а) (44 – 20) : 2;
б) 44 + 20;
в) (44 + 20) : 2;
г) (44 + 20) · 2.

2. В течение четырех дней средняя температура воздуха была 19 °С, 16 °С, 15 °С, 18 °С. Определите среднесуточную температуру воздуха за 4 дня.

3. Рассмотрите формулу и решите задачу.

а) Автомобиль ехал 4 ч со скоростью 85 км/ч и 2 ч со скоростью 100 км/ч. Какова средняя скорость движения машины?

$$v_{ср} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2}$$

б) Найдите среднюю цену яблок, если 10 кг продали по цене 14 д. е. (денежных единиц), 5 кг — по цене 12 д. е. и 5 кг — по цене 11 д. е.

$$Ц_{ср} = \frac{С_1 + С_2 + С_3}{К_1 + К_2 + К_3}$$

4. Составьте уравнение по условию задачи.

Среднее арифметическое двух чисел равно 15. Найдите каждое из чисел, если одно из них в 2 раза больше другого.

5. Решите задачу.

На первом участке пути турист шел 5 ч пешком со скоростью 5 км/ч, а на втором участке он 3 ч ехал на машине. С какой скоростью ехал турист на втором участке, если его средняя скорость на двух участках была равна 50 км/ч?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 97 (глава 3, § 15)

1. Вычислите среднюю отметку, если в журнале у Андрея стоит: 6, 7, 5, 8, 9, 7.

2. Рассмотрите формулу и решите задачу.

$$У_{ср} = \frac{ОУ_1 + ОУ_2 + ОУ_3}{S_1 + S_2 + S_3}$$

С трех полей, площади которых 10 га, 20 га и 30 га, собрали сахарной свеклы соответственно 280 т, 410 т, 570 т. Определите среднюю урожайность сахарной свеклы.

3. Решите задачу.

Расстояние между поселками 18 км. Велосипедист ехал из одного поселка в другой 2 ч, а возвращался 3 ч. Какова средняя скорость движения велосипедиста на всем участке пути?

4. Составьте уравнение по условию задачи.

а) Найдите два числа, если известно, что одно из них на 2 больше другого, а среднее арифметическое этих чисел равно 24.

б) Среднее арифметическое трех чисел равно $2\frac{2}{9}$. Первое число в 5 раз больше второго, второе — в 2 раза меньше третьего. Найдите эти числа.

5. Решите задачу.

Купили 4 кг печенья и 3 кг пряников. Средняя цена купленных печенья и пряников равна 230 д. е. за 1 кг. Сколько стоит 1 кг печенья, если 1 кг пряников стоит 350 д. е.?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 98 (глава 3, § 15)

1. Решите задачу.

Масса четырех трехмесячных цыплят равна $5\frac{3}{5}$ кг, масса шести цыплят такого же возраста — $8\frac{1}{5}$ кг. Чему равна средняя масса цыпленка?

2. Составьте уравнение по условию задачи.

Среднее арифметическое трех чисел равно $2\frac{1}{4}$. Первое число в $1\frac{1}{3}$ меньше второго, второе — на $1\frac{1}{4}$ меньше третьего. Найдите эти числа.

3. Решите уравнение, составленное по условию задачи 2.

Решите задачу (4—5).

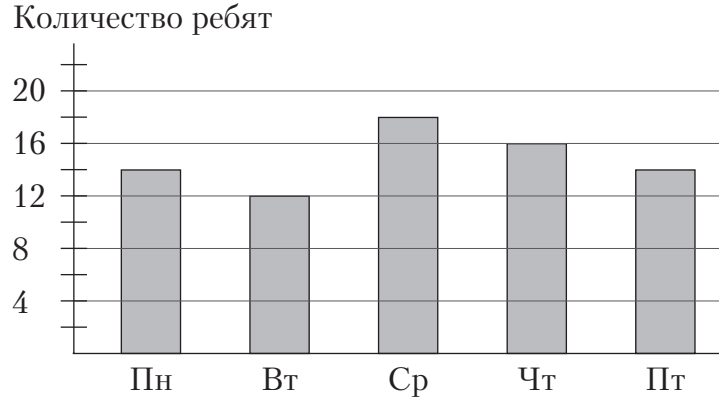
4. Среднее арифметическое восьми чисел равно $13\frac{1}{2}$, а среднее арифметическое первых пяти чисел — $12\frac{3}{5}$. Найдите среднее арифметическое остальных трех чисел.

5. Средний возраст 22 учащихся пятого класса — 11 лет, а средний возраст учащихся и их учителя равен 12 лет. Сколько лет учителю?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 99 (глава 3, § 16)

1. На диаграмме показано количество ребят, которые приходили на тренировку в спортзал в разные дни недели.



Используя диаграмму, ответьте на вопросы:

а) В какой день было меньше всего ребят в спортзале?

б) В какой день было больше всего ребят в спортзале?

в) В какие дни в спортзале было одинаковое количество ребят?

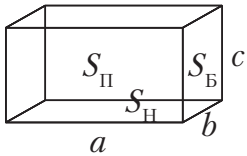
2. Начертите столбчатую диаграмму «Численность населения областных центров Республики Беларусь» по следующим данным: Брест — 347 620 человек, Витебск — 377 960 человек, Гомель — 535 740 человек, Гродно — 370 980 человек, Минск — 1 982 480 человек, Могилев — 381 350 человек. Округлите население каждого города до десятков тысяч. Для изображения 100 000 человек возьмите отрезок, длина которого равна 5 мм.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 100 (глава 3, § 17)

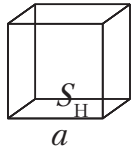
Рассмотрите чертежи, формулы и решите задачу (1—3).

(Д — сумма длин ребер прямоугольного параллелепипеда (куба), S — площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (куба), $S_Н$ — площадь нижней грани, $S_П$ — площадь передней грани, $S_Б$ — площадь боковой грани.)



$Д = 4a + 4b + 4c = 4(a + b + c)$

$S = 2S_Н + 2S_П + 2S_Б = 2(S_Н + S_П + S_Б) =$
$= 2(ab + ac + bc)$



$Д = 12a$

$S = 6S_Н$

1. Длина ребра куба 8 см. Найдите сумму длин всех ребер куба и площадь его поверхности.

2. Длина прямоугольного параллелепипеда 16 дм, она больше ширины на 4 дм и меньше высоты в 2 раза. Найдите сумму длин всех ребер и площадь нижней грани параллелепипеда.

3. Сколько квадратных дециметров картона потребуется для изготовления коробки без крышки, длина которой 40 см, ширина 30 см, высота 50 см?

4. Составьте уравнение по условию задачи.

Общая длина ребер прямоугольного параллелепипеда 624 дм. Первое ребро втрое меньше второго, второе — на 37 дм меньше третьего. Найдите ребра параллелепипеда.

5. Решите уравнение, составленное по условию задачи 4.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 101 (глава 3, § 18)

1. Решите задачу.

Бассейн прямоугольной формы имеет длину 25 м, ширину 10 м и глубину 3 м. Найдите вместимость бассейна.

2. Выразите в кубических сантиметрах:

5 дм^3, 13 м^3, 700 000 мм^3, 54 м^3 6 дм^3.

3. Выразите в:

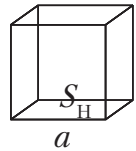
а) кубических дециметрах: 4 м^3, 900 л, 50 000 см^3, 200 000 мл, 12 м^3 21 дм^3;

б) кубических метрах: 18 км^3, 3000 дм^3, 10 000 000 см^3;

в) кубических метрах и кубических дециметрах: 8760 дм^3, 20 020 дм^3, 72 450 000 см^3.

Рассмотрите чертеж, формулы и решите задачу (4—5).

(Д — сумма длин ребер куба, S — площадь поверхности куба, $S_Н$ — площадь нижней грани, $S_П$ — площадь передней грани, $S_Б$ — площадь боковой грани.)



$Д = 12a$

$S = 6S_Н$

$V = a^3$

4. Найдите объем куба, сумма длин всех ребер которого равна 120 дм.

5. Во сколько раз увеличится площадь поверхности куба, если длину его ребра увеличить в 3 раза?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 102 (глава 3, § 17—18)

1. Решите задачу.

Сколько потребуется бумаги для оклейки куба, ребро которого 6 дм?

2. Выразите в:

а) кубических сантиметрах: 16 дм^3, 4 м^3, 20 000 мм^3, 3 м^3 45 дм^3;

б) кубических дециметрах: 9 м^3, 80 л, 300 000 см^3, 70 000 мл, 40 м^3 60 дм^3;

в) кубических метрах: 5 км^3, 42 000 дм^3, 9 000 000 см^3;

г) кубических метрах и кубических дециметрах: 1230 дм^3, 60 008 дм^3, 1 540 000 см^3.

Решите задачу (3—5).

3. Медный лист длиной 2 м 50 см и шириной 80 см имеет толщину 8 мм. Определите, сколько весит такой лист, зная, что 1 см^3 меди весит 8900 мг. Ответ запишите в килограммах и граммах.

4. Из деревянного бруска длиной 1 м 2 дм, шириной 6 дм и высотой 30 см нарезали кубики с ребром 3 дм. Сколько всего кубиков было нарезано?

5. Комната имеет длину $6\frac{1}{2}$ м, ширину 4 м и высоту 2 м. Площадь окон и дверей составляет $\frac{1}{7}$ общей площади стен комнаты. Сколько рулонов обоев понадобится для оклеивания этой комнаты, если в каждом рулоне $5\frac{1}{2}$ м^2 обоев?

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Ответы

Глава 1. Натуральные числа

ТР 1. 4. 7 мячей, 5 мячей, 13 мячей. **5.** 36 и 24 участника. **ТР 2. 4.** 5 ч. **5.** 285 км. **ТР 6. 5.** 80 м^2. **ТР 8. 5.** 4 ч. **ТР 9. 3.** 450 м и 750 м. **4.** 3 сообщения, 7 сообщений и 11 сообщений. **ТР 10. 3.** 7 и 13 мячей. **4.** 8 рам. **ТР 11. 3.** 90 и 360 м. **4.** 96 карточек. **5.** 360 программистов. **ТР 12. 4.** 32 и 128. **5.** 10, 30 и 120 книг. **ТР 14. 2.** 600 г. **4.** 800 г, 600 г, 400 г и 2000 г. **5.** 224 г. **ТР 15. 4.** 16 кг. **5.** 1800 кг. **ТР 16. 4.** 150 101. **5.** 253 овцы. **ТР 18. 4.** 20 букетов. **5.** 90 мин. **ТР 19. 4.** 15 подарков, 4 конфеты и 3 мандарина. **5.** 7 ч вечера.

Глава 2. Выражения. Уравнения

ТР 30. 3. а) 89; б) 14 700. **4.** а) 3; б) 6. **5.** а) 17; б) 9. **ТР 31. 4.** 114 км. **5.** 3 км/ч и 19 км/ч. **ТР 32. 2.** На 10 км/ч. **3.** 10 ч. **4.** 5 км/ч. **5.** 80 км. **ТР 33. 2.** 252 км и 222 км. **3.** 14 мин. **4.** 1200 м. **5.** 81 км/ч. **ТР 34. 2.** 5 км/ч. **3.** Через 2 ч (после выхода второго теплохода). **4.** 630 км. **5.** 28 км. **ТР 35. 3.** 3. **ТР 36. 3.** 27 и 9. **5.** 5 т, 3 т и 6 т. **ТР 37. 3.** 10 м. **5.** 27 м. **ТР 38. 3.** 4 кг. **4.** 12 и 9 страниц. **ТР 39. 3.** 80 км/ч. **5.** 4 км/ч. **ТР 40. 3.** 360 м и 1440 м. **5.** 16°, 32° и 42°.

Глава 3. Обыкновенные дроби

ТР 43. 3. На 740 кг. **4.** 15 км. **5.** 1350 кг. **ТР 44. 5.** 165 кг. **ТР 45. 5.** $\frac{18}{25}$. **ТР 46. 5.** $\frac{4}{9}$. **ТР 47. 5.** 42 м. **ТР 50. 5.** а) $\frac{3}{8}$; б) $\frac{3}{7}$; через вторую трубу. **ТР 51. 4.** Легковой за 5 ч. **5.** Во второй банке больше. **ТР 52. 4.** У Андрея шаг длиннее. **ТР 54. 4.** б) Уменьшится на $\frac{11}{54}$. **5.** 260 км; $\frac{13}{45}$. **ТР 55. 4.** 225 девочек. **5.** а) $\frac{9}{10}$; б) увеличится на $\frac{41}{72}$. **ТР 56. 2.** $\frac{1}{4}$. **3.** а) 1; б) $\frac{2}{3}$. **4.** 480 кг. **5.** $\frac{1}{8}$. **ТР 57. 4.** 1200 птиц. **5.** У второго мастера больше; на $\frac{2}{45}$ пола за 1 ч. **ТР 59. 5.** а) $18\frac{7}{45}$ м; б) $9\frac{3}{16}$. **ТР 60. 2.** 45 духовых шкафов. **4.** $7\frac{5}{8}$. **5.** 27 задач. **ТР 61. 2.** 6 кг. **3.** 45 деревьев. **4.** 150 страниц. **5.** $5\frac{3}{8}$ т, $3\frac{7}{8}$ т, $4\frac{1}{4}$ т. **ТР 62. 4.** 60 т. **5.** $\frac{4}{9}$. **ТР 63. 4.** 72 холодильника. **5.** $1\frac{9}{31}$. **ТР 64. 3.** $9\frac{4}{9}$. **5.** 49 страниц.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

ТР 65. 5. 1280 кг. **ТР 67. 5.** а) $\frac{6}{7}$; б) 48 поделок. **ТР 68. 5.** а) $2\frac{1}{4}$; б) 576 дверей. **ТР 70. 4.** $2\frac{1}{3}$. **5.** 810. **ТР 71. 4.** $\frac{2}{15}$. **5.** 100. **ТР 72. 4.** $6\frac{1}{4}$. **5.** $31\frac{1}{5}$. **ТР 73. 3.** 340 л и 160 л. **4.** $4\frac{1}{5}$. **5.** 6 ч. **ТР 74. 2.** 6 мин. **3.** 30 ч. **4.** $1\frac{1}{3}$. **5.** $\frac{3}{4}$. **ТР 75. 2.** 1 ч. **3.** 15 ч. **4.** $12\frac{4}{5}$. **5.** $\frac{2}{3}$. **ТР 76. 2.** 12 мин. **4.** 10 дней. **5.** $1\frac{23}{52}$. **ТР 77. 1.** $\frac{9}{120}$. **2.** 15 ч. **ТР 78. 1.** 26 ч. **2.** $7\frac{1}{14}$ ч. **ТР 79. 3.** 154 девочки. **4.** 960 руб.; $\frac{2}{5}$. **5.** 1 т. **ТР 80. 3.** 182 кг. **4.** 1200 км. **5.** 300 окон. **ТР 81. 1.** 8 промахов. **2.** 192 ели; $\frac{2}{15}$. **3.** $\frac{1}{5}$. **4.** 405 карточек. **5.** 90 автомобилей. **ТР 82. 1.** 36 планшетов. **2.** 27 р. **3.** 80 пар. **4.** 540 квартир. **5.** 1760 книг. **ТР 83. 1.** 575 р. и 160 р. **2.** 480 кг. **3.** $262\frac{1}{2}$ кг. **4.** 656 страниц. **5.** $\frac{1}{3}$. **ТР 84. 3.** 160 и 200 автомобилей. **5.** 120, 64 и 312. **ТР 85. 2.** 60 билетов. **3.** 6 дней. **4.** $2\frac{1}{10}$. **5.** 400 м; 30 м. **ТР 86. 2.** 100 км. **4.** 15 легковых автомобилей. **5.** $\frac{1}{2}$. **ТР 87. 1.** 36 км. **2.** В 2,5 раза. **3.** $\frac{4}{5}$. **4.** Поровну. **5.** 120 мин = 2 ч. **6.** 200 кг. **7.** $\frac{1}{4}$. **ТР 88. 1.** 2 ч. **2.** 9 ч. **3.** 6 ч. **4.** 18 ч. **5.** 20 ч. **ТР 89. 4.** 120 см. **ТР 90. 4.** а) 17 дм; б) 15 дм и 45 дм. **5.** 1 м 60 см. **ТР 91. 3.** 16 дм. **4.** 6 см. **ТР 92. 4.** б) 800 плиток. **ТР 93. 4.** 300 м^2. **5.** В $1\frac{3}{5}$ раза. **ТР 94. 3.** 320 м. **4.** 2400 плиток. **5.** 80 м и 170 м. **ТР 96. 3.** а) 90 км/ч; б) $12\frac{3}{4}$ д. е. **5.** 125 км/ч. **ТР 97. 2.** 21 т/га. **3.** $7\frac{1}{5}$ км/ч. **5.** 140 д. е. **ТР 98. 1.** $1\frac{19}{50}$ кг. **3.** $1\frac{1}{2}$, 2, $3\frac{1}{4}$. **4.** 15. **5.** 34 года. **ТР 100. 1.** 384 см^2. **2.** 240 дм, 192 дм^2. **3.** 82 дм^2. **5.** 17 дм, 52 дм, 88 дм. **ТР 101. 4.** 1000 дм^3. **5.** В 9 раз. **ТР 102. 1.** 216 дм^2. **3.** 142 кг 400 г. **4.** 8 кубиков. **5.** 7 трубок.

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Содержание

От автора 3

Глава 1. Натуральные числа

Тренировочная работа 1 (глава 1, § 1) 4
Тренировочная работа 2 (глава 1, § 1) 5
Тренировочная работа 3 (глава 1, § 2) 6
Тренировочная работа 4 (глава 1, § 3) 7
Тренировочная работа 5 (глава 1, § 2—3) 8
Тренировочная работа 6 (глава 1, § 4—5) 9
Тренировочная работа 7 (глава 1, § 6) 10
Тренировочная работа 8 (глава 1, § 7) 11
Тренировочная работа 9 (глава 1, § 8) 12
Тренировочная работа 10 (глава 1, § 8) 13
Тренировочная работа 11 (глава 1, § 9) 14
Тренировочная работа 12 (глава 1, § 9) 15
Тренировочная работа 13 (глава 1, § 8—9) (математический тренажер) 16
Тренировочная работа 14 (глава 1, § 8—9) 17
Тренировочная работа 15 (глава 1, § 8—9) 18
Тренировочная работа 16 (глава 1, § 10) 19
Тренировочная работа 17 (глава 1, § 11) 20
Тренировочная работа 18 (глава 1, § 12) 21
Тренировочная работа 19 (глава 1, § 12) 22
Тренировочная работа 20 (глава 1, § 12) (математический тренажер) 23
Тренировочная работа 21 (глава 1, § 13) 24
Тренировочная работа 22 (глава 1, § 14) 25
Тренировочная работа 23 (глава 1, § 12—14) 26
Тренировочная работа 24 (глава 1, § 12—14) 27

Глава 2. Выражения. Уравнения

Тренировочная работа 25 (глава 2, § 1) (математический тренажер) 28
Тренировочная работа 26 (глава 2, § 1) 29
Тренировочная работа 27 (глава 2, § 2) 30
Тренировочная работа 28 (глава 2, § 2) (математический тренажер) 31
Тренировочная работа 29 (глава 2, § 2) 32
Тренировочная работа 30 (глава 2, § 3) 33
Тренировочная работа 31 (глава 2, § 4) (задачи на движение по реке) 34
Тренировочная работа 32 (глава 2, § 4) (задачи на движение по реке) 36
Тренировочная работа 33 (глава 2, § 4) (задачи на движение в разных (в одном) направлениях) 38
Тренировочная работа 34 (глава 2, § 4) (задачи на движение в разных (в одном) направлениях) 40
Тренировочная работа 35 (глава 2, § 5) 42
Тренировочная работа 36 (глава 2, § 5) 43

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 37 (глава 2, § 5) 44
Тренировочная работа 38 (глава 2, § 5) 46
Тренировочная работа 39 (глава 2, § 5) 48
Тренировочная работа 40 (глава 2, § 5) 50

Глава 3. Обыкновенные дроби

Тренировочная работа 41 (глава 3, § 1) 51
Тренировочная работа 42 (глава 3, § 1) 52
Тренировочная работа 43 (глава 3, § 1) 54
Тренировочная работа 44 (глава 3, § 2) 56
Тренировочная работа 45 (глава 3, § 2) 58
Тренировочная работа 46 (глава 3, § 3) 59
Тренировочная работа 47 (глава 3, § 3) 60
Тренировочная работа 48 (глава 3, § 1—3) 61
Тренировочная работа 49 (глава 3, § 1—3) 62
Тренировочная работа 50 (глава 3, § 4) 63
Тренировочная работа 51 (глава 3, § 4) 64
Тренировочная работа 52 (глава 3, § 5) 65
Тренировочная работа 53 (глава 3, § 5) (математический тренажер) 66
Тренировочная работа 54 (глава 3, § 5) 67
Тренировочная работа 55 (глава 3, § 5) 68
Тренировочная работа 56 (глава 3, § 5) 69
Тренировочная работа 57 (глава 3, § 6) 70
Тренировочная работа 58 (глава 3, § 5—6) (математический тренажер) 71
Тренировочная работа 59 (глава 3, § 6) 72
Тренировочная работа 60 (глава 3, § 6) 73
Тренировочная работа 61 (глава 3, § 6) 74
Тренировочная работа 62 (глава 3, § 7) 76
Тренировочная работа 63 (глава 3, § 7) 78
Тренировочная работа 64 (глава 3, § 7) 79
Тренировочная работа 65 (глава 3, § 8) 80
Тренировочная работа 66 (глава 3, § 5—8) (математический тренажер) 82
Тренировочная работа 67 (глава 3, § 5—8) 84
Тренировочная работа 68 (глава 3, § 5—8) 85
Тренировочная работа 69 (глава 3, § 5—8) (математический тренажер) 86
Тренировочная работа 70 (глава 3, § 9) 87
Тренировочная работа 71 (глава 3, § 9) 88
Тренировочная работа 72 (глава 3, § 9) 89
Тренировочная работа 73 (глава 3, § 9) 90
Тренировочная работа 74 (глава 3, § 9) 91
Тренировочная работа 75 (глава 3, § 9) 92
Тренировочная работа 76 (глава 3, § 9) 93
Тренировочная работа 77 (глава 3, § 9) (задачи повышенной сложности) 94
Тренировочная работа 78 (глава 3, § 9) (задачи повышенной сложности) 95
Тренировочная работа 79 (глава 3, § 10) 96
Тренировочная работа 80 (глава 3, § 10) 98
Тренировочная работа 81 (глава 3, § 10) 100

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by

Тренировочная работа 82 (глава 3, § 10) 101
Тренировочная работа 83 (глава 3, § 10) (задачи повышенной сложности) 102
Тренировочная работа 84 (глава 3, § 9—10) 103
Тренировочная работа 85 (глава 3, § 9—10) 104
Тренировочная работа 86 (глава 3, § 9—10) 105
Тренировочная работа 87 (глава 3, § 9—10) (задачи с дробными соотношениями повышенной сложности) 106
Тренировочная работа 88 (глава 3, § 9—10) (задачи на совместную работу повышенной сложности) 108
Тренировочная работа 89 (глава 3, § 11—12) 110
Тренировочная работа 90 (глава 3, § 12) 111
Тренировочная работа 91 (глава 3, § 12) 112
Тренировочная работа 92 (глава 3, § 13) 113
Тренировочная работа 93 (глава 3, § 13) 114
Тренировочная работа 94 (глава 3, § 13) 115
Тренировочная работа 95 (глава 3, § 14) 116
Тренировочная работа 96 (глава 3, § 15) 117
Тренировочная работа 97 (глава 3, § 15) 118
Тренировочная работа 98 (глава 3, § 15) 119
Тренировочная работа 99 (глава 3, § 16) 120
Тренировочная работа 100 (глава 3, § 17) 121
Тренировочная работа 101 (глава 3, § 18) 122
Тренировочная работа 102 (глава 3, § 17—18) 123

Ответы 124

© ОДО «Аверсэв»
www.media.aversev.by